



(10) **DE 10 2018 221 663 A1** 2020.06.18

(12)

Offenlegungsschrift

(21) Aktenzeichen: **10 2018 221 663.0**

(22) Anmeldetag: **13.12.2018**

(43) Offenlegungstag: **18.06.2020**

(51) Int Cl.: **D06P 1/00 (2006.01)**

D06P 1/38 (2006.01)

D06P 1/44 (2006.01)

D06P 3/62 (2006.01)

(71) Anmelder:
Henkel AG & Co. KGaA, 40589 Düsseldorf, DE

(72) Erfinder:
**Schoepgens, Juergen, 41366 Schwalmtal, DE;
Lechner, Torsten, Dr., 40764 Langenfeld, DE;
Weser, Gabriele, 41472 Neuss, DE; Nowotny,**

**Marc, 41069 Mönchengladbach, DE; Schumacher,
Ulrike, 40589 Düsseldorf, DE; Kolonko, Claudia,
42857 Remscheid, DE; Kriener, Caroline, 40229
Düsseldorf, DE; Brake, Carsten, 45277 Essen, DE**

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen.

(54) Bezeichnung: **Verfahren zum Färben von Textilien, umfassend die Anwendung von einer siliciumorganischen Verbindung, einer farbgebenden Verbindung und einem Silikonöl**

(57) Zusammenfassung: Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist ein Verfahren zum Färben von Textilmaterialien, bei welchem das Textilmaterial mit einem Mittel (a), einem Mittel (b) und einem Mittel (c) in Kontakt gebracht wird, wobei

- das Mittel (a) mindestens eine organische Siliciumverbindung enthält, und
- das Mittel (b) mindestens eine farbgebende Verbindung aus der Gruppe der Reaktivfarbstoffe, der Pigmente und/oder der direktziehenden Farbstoffe enthält, und
- das Mittel (c) mindestens ein Silikonöl enthält.

Beschreibung

[0001] Gegenstand der vorliegenden Anmeldung ist ein Verfahren zum Färben von Textilien, welches die Anwendung von mindestens drei verschiedenen Mitteln (a) und (b) und (c) umfasst. Das Mittel (a) enthält mindestens eine organische Siliciumverbindung. Das Mittel (b) enthält farbgebende Verbindung aus der Gruppe der Reaktivfarbstoffe, der Pigmente und/oder der direktziehenden Farbstoffe, und das Mittel (c) enthält mindestens ein Silikonöl.

[0002] Mittel zum Färben von Textilien sind seit langer Zeit bekannt. So wird beispielsweise in DE 195 45 585 A1 ein Mittel zum Färben von Textilien beschrieben, gekennzeichnet durch eine viskose Zusammensetzung, gebildet zumindest aus wenigstens einem in Wasser dispergierten Farbstoff, einem Feuchthaltemittel, sowie einem Verdickungsmittel.

[0003] Mittel zum Färben von Textilien in der Waschmaschine sind kommerziell erhältlich. Eine gute Färbung erreicht man bisher insbesondere bei Textilien aus Baumwolle, Leinen oder Cellulose-haltigen Geweben. Häufig ist es jedoch auch so, dass die Textilien als Ganzes oder in Teilen synthetische Materialien aufweisen. So sind Nähte häufig beispielsweise aus Polyestergarnen. Diese werden bei bekannten Mitteln vom Farbstoff nicht oder nur in geringem Umfang eingefärbt. Somit ist nach dem Färben häufig die Naht besonders deutlich zu sehen, insbesondere wenn mit dunkler Farbe gefärbt wurde. Auch Mischgewebe, die neben natürlichen Materialien synthetische Materialien aufweisen, werden nur schlecht und häufig nicht homogen eingefärbt.

[0004] Es war die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Färbesystem für Textilien bereitzustellen, das natürliche und synthetische Textilien gleichermaßen in hoher Farbintensität und guter Gleichmäßigkeit färbt. Weiterhin sollten die gefärbten Textilien gute Echtheitseigenschaften und eine verbesserte Haptik besitzen.

[0005] Überraschenderweise hat sich nun herausgestellt, dass die vorgenannte Aufgabe hervorragend gelöst werden kann, wenn Textilien mit einem Verfahren gefärbt werden, bei welchem mindestens drei Mittel (a), (b) und (c) auf dem Textilmaterial appliziert werden. Hierbei enthält das Mittel (a) mindestens eine organische Siliciumverbindung. Das Mittel (b) beinhaltet mindestens eine farbgebende Verbindung aus der Gruppe der Reaktivfarbstoffe, der Pigmente und/oder der direktziehenden Farbstoffe, und das Mittel (c) enthält mindestens ein Silikonöl.

[0006] Bei Einsatz der drei Mittel (a), (b) und (c) in einem Färbeverfahren konnte die intensive Einfärbung aller Arten von Textilien mit hohen Farbintensitäten und guten Echtheitseigenschaften ermöglicht werden. Die Haptik der auf diese Weise behandelten Textilmaterialien war besonders angenehm.

[0007] Ein erster Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist ein Verfahren zum Färben von Textilmaterial, bei welchem das Textilmaterial mit einem Mittel (a), einem Mittel (b) und einem Mittel (c) in Kontakt gebracht wird, wobei

- das Mittel (a) mindestens eine organische Siliciumverbindung enthält, und
- das Mittel (b) mindestens eine farbgebende Verbindung aus der Gruppe der Reaktivfarbstoffe, der Pigmente und/oder der direktziehenden Farbstoffe enthält, und
- das Mittel (c) mindestens ein Silikonöl enthält.

[0008] In anderen Worten ist ein erster Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist ein Verfahren zum Färben von Textilmaterial, bei welchem das Textilmaterial mit

- einem Mittel (a), wobei das Mittel (a) mindestens eine organische Siliciumverbindung enthält, und
- einem Mittel (b), wobei das Mittel (b) mindestens eine farbgebende Verbindung aus der Gruppe der Reaktivfarbstoffe, der Pigmente und/oder der direktziehenden Farbstoffe enthält, und
- einem Mittel (c), wobei das Mittel (c) mindestens ein Silikonöl enthält,

in Kontakt gebracht wird.

Textilien

[0009] Die zu färbenden Textilien können aus beliebigen Materialien bestehen. Textilien im Sinne der vorliegenden Erfindung schließen dabei alle Arten von Geweben, Gestricken, Gewirken oder Vliesen mit ein. Auch Fasern oder Fäden, wie sie beispielsweise in Form von Nähten in Textilien enthalten sind, sind hiervon umfasst.

[0010] Bei Anwendung des erfindungsgemäßen Verfahrens konnte eine gute Färbung bei natürlichen Textilien aus Baumwolle, Leinen oder Cellulose-haltigen Geweben erhalten werden

[0011] Auch auf synthetische Textilien, die beispielsweise aus Polyester, Polyamid, Polyacryl, Polypropylen und Elasthan oder Mischungen aus diesen gefertigt sein können, wurden bei Anwendung des erfindungsgemäßen Verfahrens sehr intensive und haltbare Färbungen erhalten.

[0012] Häufig ist es jedoch so, dass die Textilien als Ganzes oder in Teilen synthetische Materialien aufweisen. Erfindungsgemäß umfasst sind daher insbesondere auch Textilien, bei welchen die Naht ein synthetisches Material aufweist. Synthetische Materialien im Sinne der vorliegenden Erfindung sind synthetische Textilfasern oder Vliese. Diese Textilfasern sind beispielsweise aus Polyester, Polyamid, Polyacryl, Polypropylen, Polyacrylnitril und Elasthan oder Mischungen aus diesen. Das erfindungsgemäße Verfahren ermöglicht nun die Einfärbung dieser synthetischen Fasern beziehungsweise entsprechende synthetische Fasern oder Materialien enthaltende Textilien. Dabei wird die Einfärbung von natürlichen Fasern durch das erfindungsgemäße Verfahren nicht beeinflusst. Somit ermöglicht das erfindungsgemäße Verfahren ein homogenes Einfärben von Textilien, die vollständig aus synthetischen Materialien bestehen, aber auch von solchen Textilien, die neben synthetischem Materialien auch natürliche Materialien, wie Baumwolle, Leinen oder Viskose umfassen.

[0013] Die Begriffe Textil und Textilmaterial sind im Sinne dieser Erfindung synonym zu verstehen, sowohl das Textil als auch das Textilmaterial können bei Anwendung des erfindungsgemäßen Verfahrens mit gutem Ergebnis gefärbt werden.

[0014] Im Rahmen einer ganz besonders bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Verfahren dadurch gekennzeichnet, dass das Textilmaterial aus Baumwolle, Leinen, Cellulose, Viskose, Polyester, Polyamid, Polyacryl, Polypropylen, Polyacrylnitril und/oder Elasthan ist.

[0015] Besonders bevorzugt ist mit anderen Worten auch ein Verfahren zum Färben von Textilmaterialien aus Baumwolle, Leinen, Cellulose, Viskose, Polyester, Polyamid, Polyacryl, Polypropylen, Polyacrylnitril und/oder Elasthan, umfassend die folgenden Schritte:

- in Kontakt bringen des Textilmaterials mit einem Mittel (a), wobei das Mittel (a) mindestens eine organische Siliciumverbindung enthält, und
- in Kontakt bringen des Textilmaterials mit einem Mittel (b), wobei das Mittel (b) mindestens eine farbgebende Verbindung aus der Gruppe der Reaktivfarbstoffe, der Pigmente und/oder der direktziehenden Farbstoffe enthält, und
- in Kontakt bringen des Textilmaterials mit einem Mittel (c), wobei das Mittel (c) mindestens ein Silikonöl enthält.

Mittel (a), (b) und (c)

[0016] Im Rahmen des erfindungsgemäßen Verfahrens werden die Mittel (a), (b) und (c) auf den Textilien bzw. auf den Textilmaterialien appliziert, oder anders ausgedrückt, die drei Mittel werden mit dem Textilmaterial in Kontakt gebracht. Die drei Mittel (a) und (b) und (c) sind voneinander verschieden.

[0017] Mit anderen Worten ist ein erster Gegenstand der vorliegenden Erfindung ein Verfahren zum Färben von Textilien bzw. Textilmaterialien, umfassend die folgenden Schritte:

- in Kontakt bringen des Textilmaterials mit einem Mittel (a), wobei das Mittel (a) mindestens eine organische Siliciumverbindung enthält, und
- in Kontakt bringen des Textilmaterials mit einem Mittel (b), wobei das Mittel (b) mindestens eine farbgebende Verbindung aus der Gruppe der Reaktivfarbstoffe, der Pigmente und/oder der direktziehenden Farbstoffe enthält, und
- in Kontakt bringen des Textilmaterials mit einem Mittel (c), wobei das Mittel (c) mindestens ein Silikonöl enthält,

wobei die drei Mittel (a), (b) und (c) voneinander verschieden sind.

Mittel (a)

[0018] Das erfindungsgemäße Verfahren umfasst einen Verfahrensschritt, bei welchem die zu färbenden Textilien bzw. Textilmaterialien mit einem Mittel (a) in Kontakt gebracht werden.

[0019] Als ersten erfindungswesentlichen Bestandteil enthält das Mittel (a) mindestens eine organische Siliciumverbindung.

[0020] Organische Siliciumverbindungen, die alternativ auch als siliciumorganische Verbindungen bezeichnet werden, sind Verbindungen, die entweder eine direkte Silicium-Kohlenstoff-Bindung (Si-C) aufweisen oder in denen der Kohlenstoff über ein Sauerstoff-, Stickstoff- oder Schwefel-Atom an das Silicium-Atom geknüpft ist. Die erfindungsgemäßen organische Siliciumverbindungen sind Verbindungen, die eine bis drei Siliciumatome enthalten. Besonders bevorzugt enthalten die organische Siliciumverbindungen ein oder zwei Siliciumatome.

[0021] Die Bezeichnung Silan steht nach den IUPAC-Regeln für eine Stoffgruppe chemischer Verbindungen, die auf einem Silicium-Grundgerüst und Wasserstoff basieren. Bei organischen Silanen sind die Wasserstoff-Atome ganz oder teilweise durch organische Gruppen wie beispielsweise (substituierte) Alkylgruppen und/oder Alkoxygruppen ersetzt. In den organischen Silanen kann auch ein Teil der Wasserstoffatome durch Hydroxygruppen ersetzt sein.

[0022] Das Mittel (a) enthält besonders bevorzugt mindestens eine organischen Siliciumverbindung, die aus Silanen mit einem, zwei oder drei Siliciumatomen ausgewählt ist.

[0023] Besonders bevorzugt enthält das Mittel (a) mindestens eine organischen Siliciumverbindung, die aus Silanen mit einem, zwei oder drei Siliciumatomen ausgewählt ist, wobei die organische Siliciumverbindung eine oder mehrere Hydroxylgruppen oder hydrolysierbare Gruppen pro Molekül umfasst.

[0024] Im Rahmen einer ganz besonders bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Verfahren gekennzeichnet durch die Anwendung eines Mittels (a) auf dem Textilmaterial, wobei das Mittel (a) mindestens eine organische Siliciumverbindung enthält, die aus Silanen mit einem, zwei oder drei Siliciumatomen ausgewählt ist, wobei die organische Siliciumverbindung außerdem eine oder mehrere basische chemische Funktionen und eine oder mehrere Hydroxylgruppen oder hydrolysierbare Gruppen pro Molekül umfasst.

[0025] Bei dieser basischen Gruppe kann es sich beispielsweise um eine Aminogruppe, eine Alkylaminogruppe oder um eine Dialkylaminogruppe handeln, die bevorzugt über einen Linker mit einem Siliciumatom verbunden ist. Bevorzugt handelt es sich bei der basischen Gruppe um eine Aminogruppe, eine C₁-C₆-Alkylaminogruppe oder um eine Di(C₁-C₆)alkylaminogruppe.

[0026] Bei der oder den hydrolysierbaren Gruppen handelt es sich bevorzugt um eine C₁-C₆-Alkoxygruppe, insbesondere um eine Ethoxygruppe oder um eine Methoxygruppe. Es ist bevorzugt, wenn die hydrolysierbare Gruppe direkt an das Siliciumatom gebunden vorliegt. Handelt es sich beispielsweise bei der hydrolysierbaren Gruppe um eine Ethoxygruppe, so enthält die organische Siliciumverbindung bevorzugt eine Struktureinheit R'R''R'''Si-O-CH₂-CH₃. Die Reste R', R'' und R''' stellen hierbei die drei übrigen freien Valenzen des Siliciumatoms dar.

[0027] Ein ganz besonders bevorzugtes erfindungsgemäßes Verfahren ist dadurch gekennzeichnet, dass das Mittel (a) mindestens eine organische Siliciumverbindung enthält, die aus Silanen mit einem, zwei oder drei Siliciumatomen ausgewählt ist, wobei die organische Siliciumverbindung bevorzugt eine oder mehrere basische

chemische Funktionen und eine oder mehrere Hydroxylgruppen oder hydrolysierbare Gruppen pro Molekül umfasst.

[0028] Ganz besonders gute Ergebnisse konnten erhalten werden, wenn das erfindungsgemäße Mittel (a) mindestens eine organische Siliciumverbindung der Formel (I) und/oder (II) enthält.

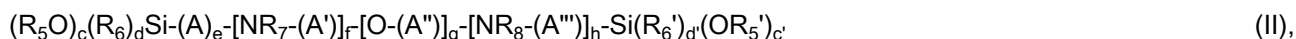
[0029] Die Verbindungen der Formeln (I) und (II) sind organische Siliciumverbindungen, die aus Silanen mit einem, zwei oder drei Siliciumatomen ausgewählt sind, wobei die organische Siliciumverbindung eine oder mehrere Hydroxylgruppen und/oder hydrolysierbare Gruppen pro Molekül umfasst.

[0030] In einer weiteren ganz besonders bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Verfahren dadurch gekennzeichnet, dass das Textilmaterial mit einem Mittel (a) in Kontakt gebracht wird, wobei das Mittel (a) mindestens eine organische Siliciumverbindung (a) der Formel (I) und/oder (II) enthält,



wobei

- R_1 , R_2 unabhängig voneinander für ein Wasserstoffatom oder eine C_1 - C_6 -Alkylgruppe stehen,
- L für eine lineare oder verzweigte, zweiwertige C_1 - C_{20} -Alkylengruppe steht,
- R_3 für ein Wasserstoffatom oder eine C_1 - C_6 -Alkylgruppe steht,
- R_4 für eine C_1 - C_6 -Alkylgruppe steht
- a, für eine ganze Zahl von 1 bis 3 steht, und
- b für die ganze Zahl $3 - a$ steht,



wobei

- R_5 , R_5' , R_5'' unabhängig voneinander für ein Wasserstoffatom oder für eine C_1 - C_6 -Alkylgruppe stehen,
- R_6 , R_6' und R_6'' unabhängig voneinander für eine C_1 - C_6 -Alkylgruppe stehen,
- A, A', A'', A''' und A'''' unabhängig voneinander für eine lineare oder verzweigte, zweiwertige C_1 - C_{20} -Alkylengruppe stehen,
- R_7 und R_8 unabhängig voneinander für ein Wasserstoffatom, eine C_1 - C_6 -Alkylgruppe, eine Hydroxy- C_1 - C_6 -alkylgruppe, eine C_2 - C_6 -Alkenylgruppe, eine Amino- C_1 - C_6 -alkylgruppe oder eine Gruppierung der Formel (III) stehen



- c, für eine ganze Zahl von 1 bis 3 steht,
- d für die ganze Zahl $3 - c$ steht,
- c' für eine ganze Zahl von 1 bis 3 steht,
- d' für die ganze Zahl $3 - c'$ steht,
- c'' für eine ganze Zahl von 1 bis 3 steht,
- d'' für die ganze Zahl $3 - c''$ steht,
- e für 0 oder 1 steht,
- f für 0 oder 1 steht,
- g für 0 oder 1 steht,
- h für 0 oder 1 steht,
- mit der Maßgabe, dass mindestens einer der Reste aus e, f, g und h von 0 verschieden ist.

[0031] Die Substituenten $R_1, R_2, R_3, R_4, R_5, R_5', R_5'', R_6, R_6', R_6'', R_7, R_8, L, A, A', A'', A'''$ und A'''' in den Verbindungen der Formel (I) und (II) sind nachstehend beispielhaft erläutert:

Beispiele für eine C_1 - C_6 -Alkylgruppe sind die Gruppen Methyl, Ethyl, Propyl, Isopropyl, n-Butyl, s-Butyl und t-Butyl, n-Pentyl und n-Hexyl. Propyl, Ethyl und Methyl sind bevorzugte Alkylreste. Beispiele für eine C_2 - C_6 -Alkenylgruppe sind Vinyl, Allyl, But-2-enyl, But-3-enyl sowie Isobutenyl, bevorzugte C_2 - C_6 -Alkenylreste sind Vinyl und Allyl. Bevorzugte Beispiele für eine Hydroxy- C_1 - C_6 -alkylgruppe sind eine Hydroxymethyl-, eine 2-Hydroxyethyl-, eine 2-Hydroxypropyl-, eine 3-Hydroxypropyl-, eine 4-Hydroxybutylgruppe, eine 5-Hydroxypentyl- und eine 6-Hydroxyhexylgruppe; eine 2-Hydroxyethylgruppe ist besonders bevorzugt. Beispiele für eine Amino- C_1 - C_6 -alkylgruppe sind die Aminomethylgruppe, die 2-Aminoethylgruppe, die 3-Aminopropylgruppe. Die 2-Aminoethylgruppe ist besonders bevorzugt. Beispiele für eine lineare zweiwertige C_1 - C_{20} -Alkylengruppe sind beispielsweise die Methylengruppe ($-\text{CH}_2-$), die Ethylengruppe ($-\text{CH}_2\text{-CH}_2-$), die Propylengruppe ($-\text{CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_2-$) und die Butylengruppe ($-\text{CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_2-$). Die Propylengruppe ($-\text{CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_2-$) ist besonders bevorzugt. Ab einer Kettenlänge von 3 C-Atomen können zweiwertige Alkylengruppen auch verzweigt sein. Beispiele für verzweigte, zweiwertige C_3 - C_{20} -Alkylengruppen sind ($-\text{CH}_2\text{-CH}(\text{CH}_3)-$) und ($-\text{CH}_2\text{-CH}(\text{CH}_3)\text{-CH}_2-$).

[0032] In den organischen Siliciumverbindungen der Formel (I)



stehen die Reste R_1 und R_2 unabhängig voneinander für ein Wasserstoffatom oder eine C_1 - C_6 -Alkylgruppe. Ganz besonders bevorzugt stehen die Reste R_1 und R_2 beide für ein Wasserstoffatom.

[0033] Im Mittelteil der organischen Siliciumverbindung befindet sich die Struktureinheit oder der Linker -L- der für eine lineare oder verzweigte, zweiwertige C_1 - C_{20} -Alkylengruppe steht.

[0034] Bevorzugt steht -L- für eine lineare, zweiwertige C_1 - C_{20} -Alkylengruppe. Weiter bevorzugt steht -L- für eine lineare zweiwertige C_1 - C_6 -Alkylengruppe. Besonders bevorzugt steht -L- für eine Methylengruppe ($-\text{CH}_2-$), eine Ethylengruppe ($-\text{CH}_2\text{-CH}_2-$), eine Propylengruppe ($-\text{CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_2-$) oder eine Butylengruppe ($-\text{CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_2-$). Ganz besonders bevorzugt steht L für eine Propylengruppe ($-\text{CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_2-$).

[0035] Die erfindungsgemäßen organischen Siliciumverbindungen der Formel (I)



tragen jeweils an einem Ende die Silicium-haltige Gruppierung $-\text{Si}(\text{OR}_3)_a(\text{R}_4)_b$.

[0036] In der endständigen Struktureinheit $-\text{Si}(\text{OR}_3)_a(\text{R}_4)_b$ steht der Rest R_3 für ein Wasserstoffatom oder eine C_1 - C_6 -Alkylgruppe, und der Rest R_4 steht für eine C_1 - C_6 -Alkylgruppe. Besonders bevorzugt stehen R_3 und R_4 unabhängig voneinander für eine Methylgruppe oder eine Ethylgruppe.

[0037] Hierbei steht a für eine ganze Zahl von 1 bis 3, und b steht für die ganze Zahl 3 - a. Wenn a für die Zahl 3 steht, dann ist b gleich 0. Wenn a für die Zahl 2 steht, dann ist b gleich 1. Wenn a für die Zahl 1 steht, dann ist b gleich 2.

[0038] Färbungen mit den besten Waschechtheiten konnten erhalten werden, wenn das erfindungsgemäße Mittel mindestens eine organische Siliciumverbindung der Formel (I) enthält, in welcher die Reste R_3, R_4 unabhängig voneinander für eine Methylgruppe oder für eine Ethylgruppe stehen.

[0039] Weiterhin konnten Färbungen mit den besten Waschechtheiten erhalten werden, wenn das erfindungsgemäße Mittel mindestens eine organische Siliciumverbindung der Formel (I) enthält, in welcher der Rest a für die Zahl 3 steht. In diesem Fall steht der Rest b für die Zahl 0.

[0040] In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Mittel dadurch gekennzeichnet, dass es (a) mindestens eine organische Siliciumverbindung der Formel (I) enthält, wobei

- R_3, R_4 unabhängig voneinander für eine Methylgruppe oder für eine Ethylgruppe stehen und
- a für die Zahl 3 steht und
- b für die Zahl 0 steht.

[0041] In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Verfahren dadurch gekennzeichnet, dass das Mittel (a) mindestens eine organische Siliciumverbindung der Formel (I) enthält,

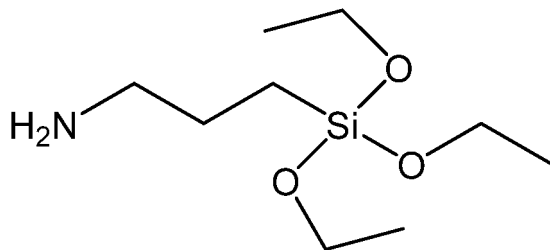


wobei

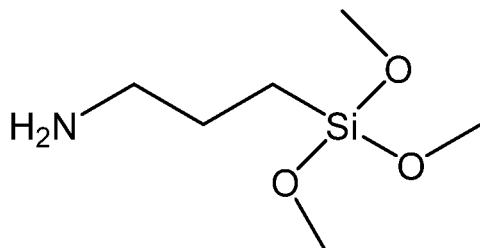
- R_1, R_2 beide für ein Wasserstoffatom stehen, und
- L für eine lineare, zweiwertige C_1 - C_6 -Alkylengruppe, bevorzugt für eine Propylengruppe ($-CH_2-CH_2-CH_2-$) oder für eine Ethylengruppe ($-CH_2-CH_2-$), steht,
- R_3 für ein Wasserstoffatom, eine Ethylgruppe oder eine Methylgruppe steht,
- R_4 für eine Methylgruppe oder für eine Ethylgruppe steht,
- a für die Zahl 3 steht und
- b für die Zahl 0 steht.

[0042] Zur Lösung der erfindungsgemäßen Aufgabenstellung besonders gut geeignete organische Siliciumverbindungen der Formel (I) sind

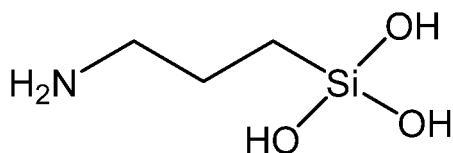
- (3-Aminopropyl)triethoxysilan



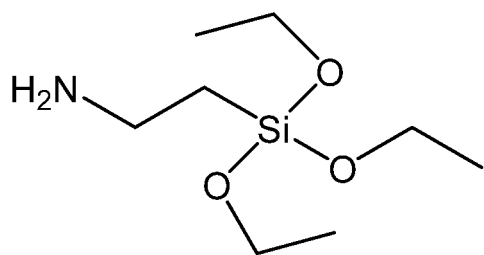
- (3-Aminopropyl)trimethoxysilan



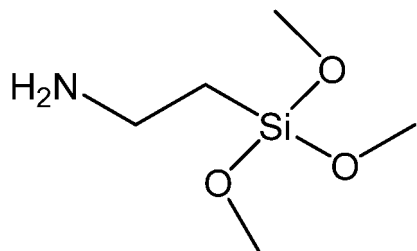
- 1-(3-Aminopropyl)silantriol



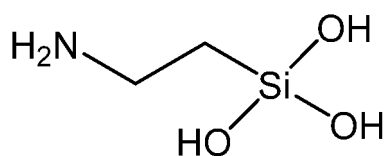
- (2-Aminoethyl)triethoxysilan



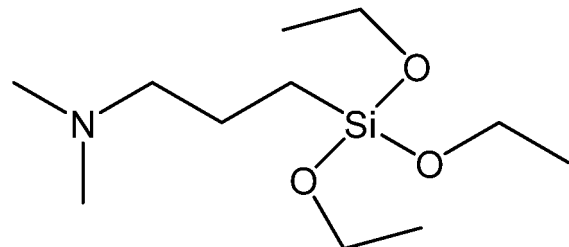
- (2-Aminoethyl)trimethoxysilan



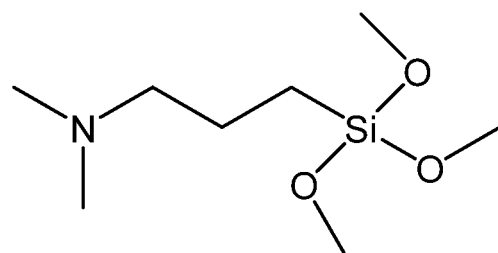
-1-(2-Aminoethyl)silanetriol



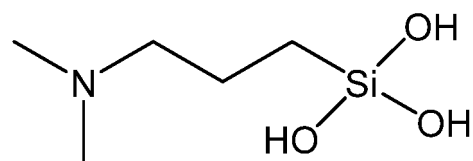
- (3-Dimethylaminopropyl)triethoxysilan



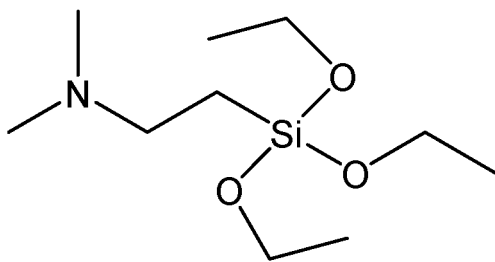
- (3-Dimethylaminopropyl)trimethoxysilan



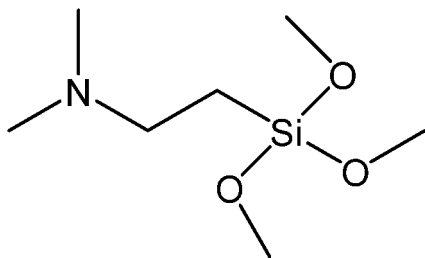
-1-(3-Dimethylaminopropyl)silanetriol



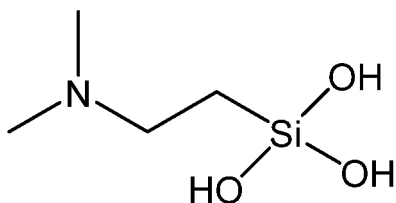
- (2-Dimethylaminoethyl)triethoxysilan.



- (2-Dimethylaminoethyl)trimethoxysilan und/oder



-1-(2-Dimethylaminoethyl)silantriol

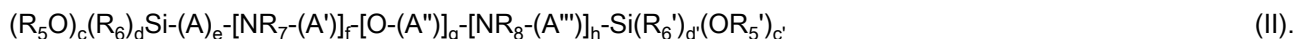


[0043] In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Verfahren dadurch gekennzeichnet, dass das Mittel (a) mindestens eine organische Siliciumverbindung der Formel (I) enthält, die ausgewählt ist aus der Gruppe aus

- (3-Aminopropyl)triethoxysilan
- (3-Aminopropyl)trimethoxysilan
- 1-(3-Aminopropyl)silantriol
- (2-Aminoethyl)triethoxysilan
- (2-Aminoethyl)trimethoxysilan
- 1-(2-Aminoethyl)silantriol
- (3-Dimethylaminopropyl)triethoxysilan
- (3-Dimethylaminopropyl)trimethoxysilan
- 1-(3-Dimethylaminopropyl)silantriol
- (2-Dimethylaminoethyl)triethoxysilan.
- (2-Dimethylaminoethyl)trimethoxysilan und/oder
- 1-(2-Dimethylaminoethyl)silantriol.

[0044] Die vorgenannten organische Siliciumverbindung der Formel (I) sind kommerziell erhältlich. (3-Aminopropyl)trimethoxysilan kann beispielsweise von Sigma-Aldrich käuflich erworben werden. Auch (3-Aminopropyl)triethoxysilan ist kommerziell bei der Firma Sigma-Aldrich erwerblich.

[0045] Im Rahmen einer weiteren Ausführungsform enthält das erfindungsgemäße Mittel mindestens eine organische Siliciumverbindung der Formel (II)



[0046] Die erfindungsgemäßen siliciumorganischen Verbindungen der Formel (II) tragen jeweils an ihren beiden Enden die Silicium-haltigen Gruppierungen $(R_5O)_c(R_6)_dSi-$ und $-Si(R_6')_{d'}(OR_5')_{c'}$.

[0047] Im Mittelteil des Moleküls der Formel (II) befinden sich die Gruppierungen $-(A)_e-$ und $-[NR_7-(A')]_f-$ und $-[O-(A'')]_g-$ und $-[NR_8-(A''')]_h-$. Hierbei kann jeder der Reste e, f, g und h unabhängig voneinander für die Zahl 0 oder 1 stehen, wobei die Maßgabe besteht, dass mindestens einer der Reste e, f, g und h von 0 verschieden ist. Mit anderen Worten enthält eine erfindungsgemäße organischen Siliciumverbindung der Formel (II) mindestens eine Gruppierung aus der Gruppe aus $-(A)-$ und $-[NR_7-(A')]-$ und $-[O-(A'')]-$ und $-[NR_8-(A''')]-$.

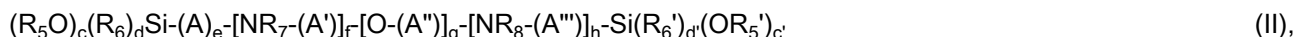
[0048] In den beiden endständigen Struktureinheiten $(R_5O)_c(R_6)_dSi-$ und $-Si(R_6')_{d'}(OR_5')_{c'}$ stehen die Reste R_5 , R_5' , R_5'' unabhängig voneinander für ein Wasserstoffatom oder für eine C_1-C_6 -Alkylgruppe. Die Reste R_6 , R_6' und R_6'' stehen unabhängig voneinander für eine C_1-C_6 -Alkylgruppe.

[0049] Hierbei steht c für eine ganze Zahl von 1 bis 3, und d steht für die ganze Zahl $3 - c$. Wenn c für die Zahl 3 steht, dann ist d gleich 0. Wenn c für die Zahl 2 steht, dann ist d gleich 1. Wenn c für die Zahl 1 steht, dann ist d gleich 2.

[0050] Analog steht c' für eine ganze Zahl von 1 bis 3, und d' steht für die ganze Zahl $3 - c'$. Wenn c' für die Zahl 3 steht, dann ist d' gleich 0. Wenn c' für die Zahl 2 steht, dann ist d' gleich 1. Wenn c' für die Zahl 1 steht, dann ist d' gleich 2.

[0051] Färbungen mit den besten Waschechtheiten konnten erhalten werden, wenn die Reste c und c' beide für die Zahl 3 stehen. In diesem Fall stehen d und d' beide für die Zahl 0.

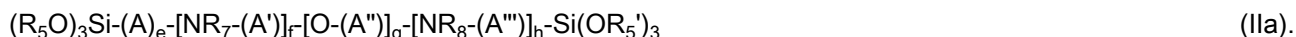
[0052] In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Verfahren dadurch gekennzeichnet, dass das Mittel (a) mindestens eine organische Siliciumverbindung der Formel (II) enthält,



wobei

- R_5 und R_5' unabhängig voneinander für eine Methylgruppe oder eine Ethylgruppe stehen,
- c und c' beide für die Zahl 3 stehen und
- d und d' beide für die Zahl 0 stehen.

[0053] Wenn c und c' beide für die Zahl 3 stehen und d und d' beide für die Zahl 0 stehen, entsprechen die erfindungsgemäßen organischen Siliciumverbindung der Formel (IIa)



[0054] Die Reste e, f, g und h können unabhängig voneinander für die Zahl 0 oder 1 stehen, wobei mindestens ein Rest aus e, f, g und h von null verschieden ist. Durch die Kürzel e, f, g und h wird demnach definiert, welche der Gruppierungen $-(A)_e-$ und $-[NR_7-(A')]_f-$ und $-[O-(A'')]_g-$ und $-[NR_8-(A''')]_h-$ sich im Mittelteil der organischen Siliciumverbindung der Formel (II) befinden.

[0055] In diesem Zusammenhang hat sich die Anwesenheit bestimmter Gruppierungen als besonders vorteilhaft im Hinblick auf die Erhöhung der Waschechtheit erwiesen. Besonders gute Ergebnisse konnten erhalten werden, wenn mindestens zwei der Reste e, f, g und h für die Zahl 1 stehen. Ganz besonders bevorzugt stehen e und f beide für die Zahl 1. Weiterhin ganz besonders bevorzugt stehen g und h beide für die Zahl 0.

[0056] Wenn e und f beide für die Zahl 1 stehen und g und h beide für die Zahl 0 stehen, entsprechen die erfindungsgemäßen organischen Siliciumverbindung der Formel (IIb)



[0057] Die Reste A, A' , A'' , A''' und A'''' stehen unabhängig voneinander für eine lineare oder verzweigte, zweiwertige C_1-C_{20} -Alkylengruppe. Bevorzugt stehen die Reste A, A' , A'' , A''' und A'''' unabhängig voneinander für eine lineare, zweiwertige C_1-C_{20} -Alkylengruppe. Weiter bevorzugt stehen die Reste A, A' , A'' , A''' und A''''

unabhängig voneinander für eine lineare zweiwertige C₁-C₆-Alkylengruppe. Besonders bevorzugt stehen die Reste A, A', A'', A''' und A'''' unabhängig voneinander für eine Methylengruppe (-CH₂-), eine Ethylengruppe (-CH₂-CH₂-), eine Propylengruppe (-CH₂-CH₂-CH₂-) oder eine Butylengruppe (-CH₂-CH₂-CH₂-CH₂-). Ganz besonders bevorzugt stehen die Reste A, A', A'', A''' und A'''' für eine Propylengruppe (-CH₂-CH₂-CH₂-).

[0058] Wenn der Rest f für die Zahl 1 steht, dann enthält die erfindungsgemäße organische Siliciumverbindung der Formel (II) eine strukturelle Gruppierung -[NR₇-(A')]-. Wenn der Rest h für die Zahl 1 steht, dann enthält die erfindungsgemäße organische Siliciumverbindung der Formel (II) eine strukturelle Gruppierung -[NR₈-(A'')]-.

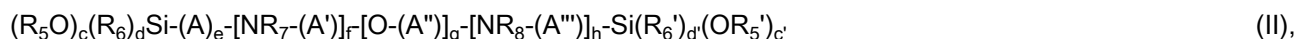
[0059] Hierbei stehen die Reste R₇ und R₈ unabhängig voneinander für ein Wasserstoffatom, eine C₁-C₆-Alkylgruppe, eine Hydroxy-C₁-C₆-alkylgruppe, eine C₂-C₆-Alkenylgruppe, eine Amino-C₁-C₆-alkylgruppe oder eine Gruppierung der Formel (III)



[0060] Ganz besonders bevorzugt stehen die Reste R₇ und R₈ unabhängig voneinander für ein Wasserstoffatom, eine Methylgruppe, eine 2-Hydroxyethylgruppe, eine 2-Alkenylgruppe, eine 2-Aminoethylgruppe oder für eine Gruppierung der Formel (III).

[0061] Wenn der Rest f für die Zahl 1 steht und der Rest h für die Zahl 0 steht, enthält die erfindungsgemäße organische Siliciumverbindung die Gruppierung [NR₇-(A')], aber nicht die Gruppierung -[NR₈-(A'')]. Steht nun der Rest R₇ für eine Gruppierung der Formel (III), so enthält das Mittel (a) eine organische Siliciumverbindung mit 3 reaktiven Silan-Gruppen.

[0062] In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Verfahren dadurch gekennzeichnet, dass das Mittel (a) mindestens eine organische Siliciumverbindung der Formel (II) enthält,



wobei

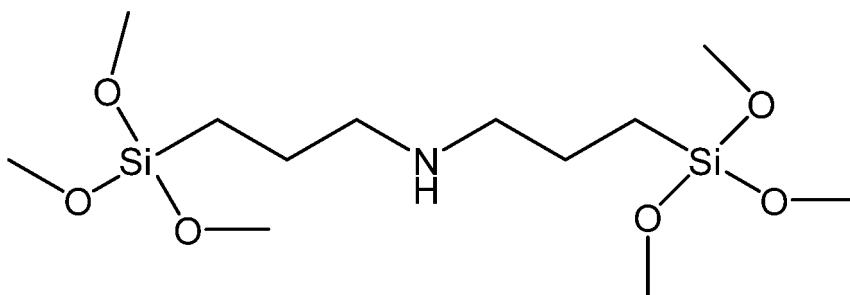
- e und f beide für die Zahl 1 stehen,
- g und h beide für die Zahl 0 stehen,
- A und A' unabhängig voneinander für eine lineare, zweiwertige C₁-C₆-Alkylengruppe stehen und
- R₇ für ein Wasserstoffatom, eine Methylgruppe, eine 2-Hydroxyethylgruppe, eine 2-Alkenylgruppe, eine 2-Aminoethylgruppe oder für eine Gruppierung der Formel (III) steht.

[0063] In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Verfahren dadurch gekennzeichnet, dass das Mittel (a) mindestens eine organische Siliciumverbindung der Formel (II) enthält, wobei

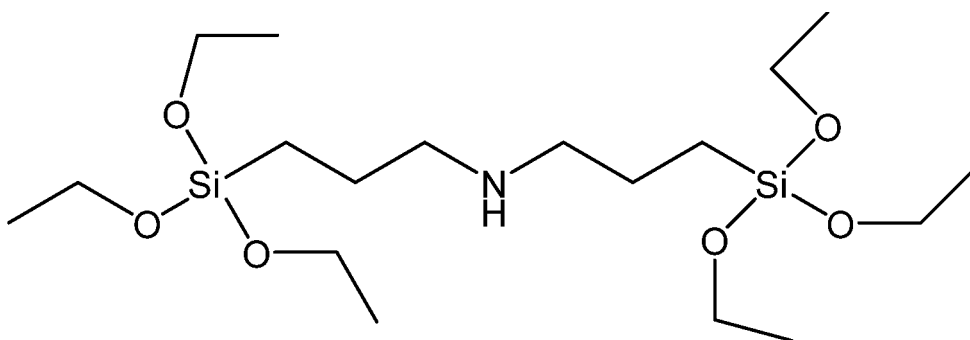
- e und f beide für die Zahl 1 stehen,
- g und h beide für die Zahl 0 stehen,
- A und A' unabhängig voneinander für eine Methylengruppe (-CH₂-), eine Ethylengruppe (-CH₂-CH₂-) oder eine Propylengruppe (-CH₂-CH₂-CH₂-) stehen, und
- R₇ für ein Wasserstoffatom, eine Methylgruppe, eine 2-Hydroxyethylgruppe, eine 2-Alkenylgruppe, eine 2-Aminoethylgruppe oder für eine Gruppierung der Formel (III) steht.

[0064] Zur Lösung der erfindungsgemäßen Aufgabenstellung gut geeignete organische Siliciumverbindungen der Formel (II) sind

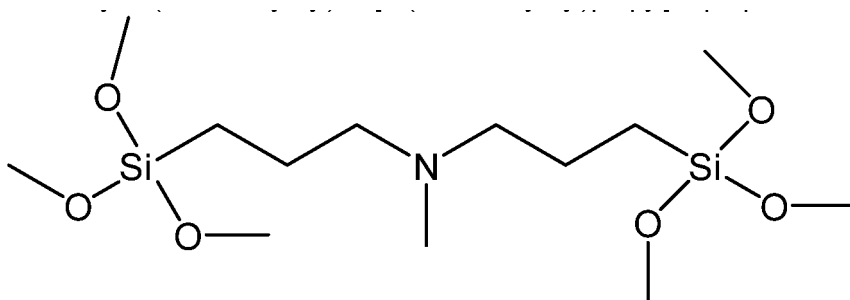
- 3-(Trimethoxysilyl)-N-[3-(trimethoxysilyl)propyl]-1-propanamin



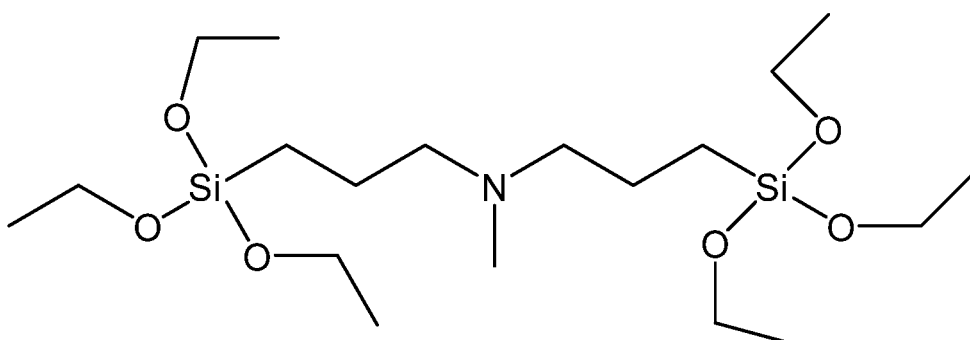
- 3-(Triethoxysilyl)-N-[3-(triethoxysilyl)propyl]-1-propanamin



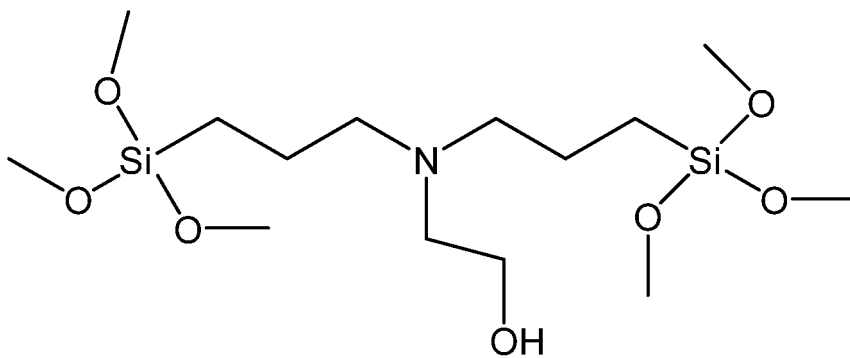
-N-Methyl-3-(trimethoxysilyl)-N-[3-(trimethoxysilyl)propyl]-1-propanamin



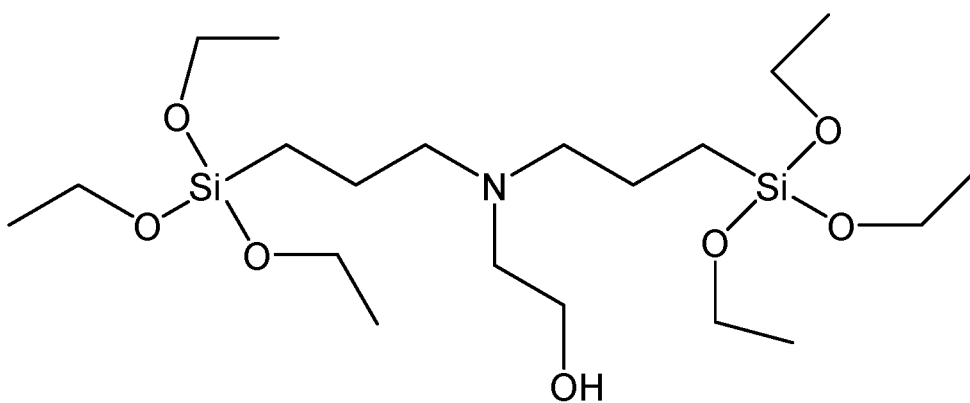
-N-Methyl-3-(triethoxysilyl)-N-[3-(triethoxysilyl)propyl]-1-propanamin



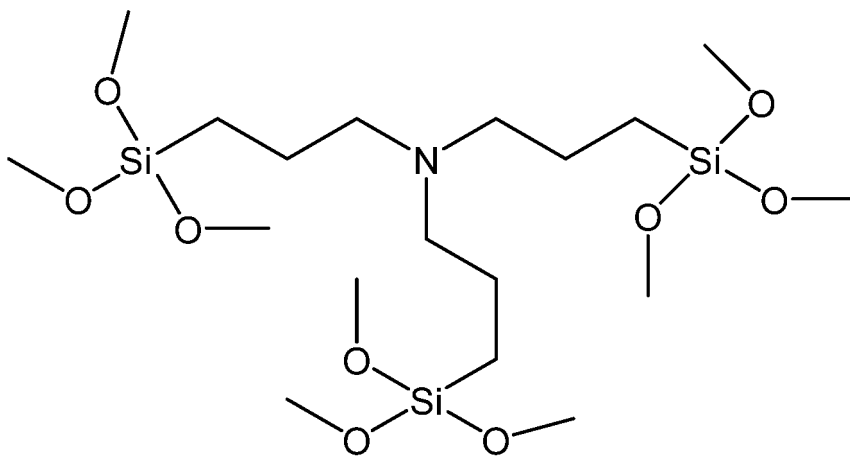
- 2-[Bis[3-(trimethoxysilyl)propyl]amino]-ethanol



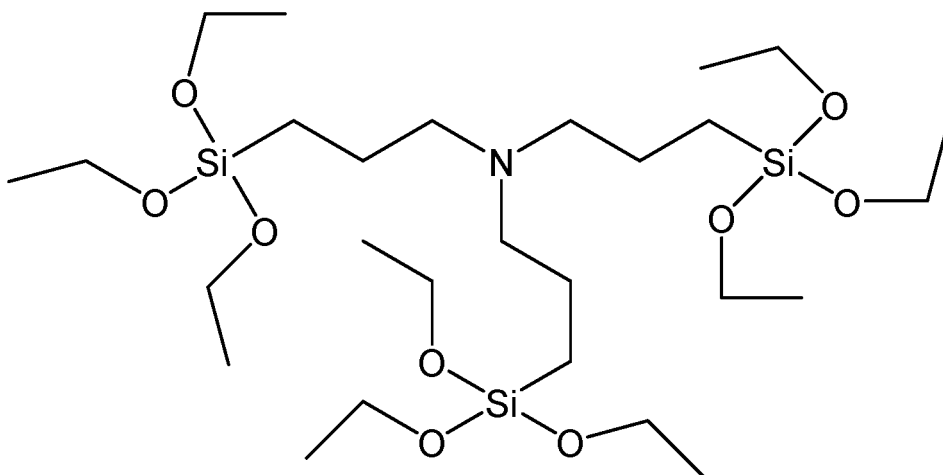
- 2-[Bis[3-(triethoxysilyl)propyl]amino]-ethanol



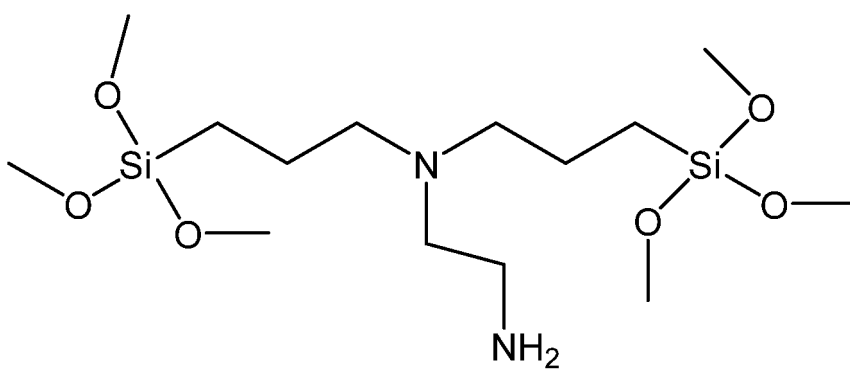
- 3-(Trimethoxysilyl)-N,N-bis[3-(trimethoxysilyl)propyl]-1-propanamin



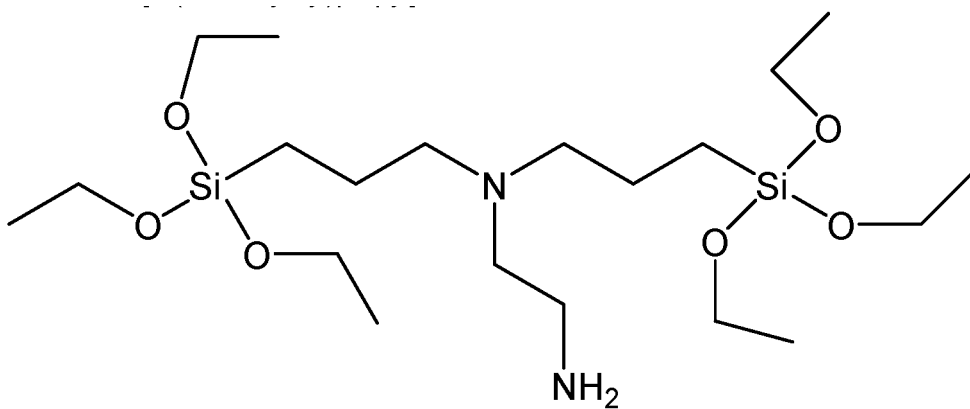
- 3-(Triethoxysilyl)-N,N-bis[3-(triethoxysilyl)propyl]-1-propanamin



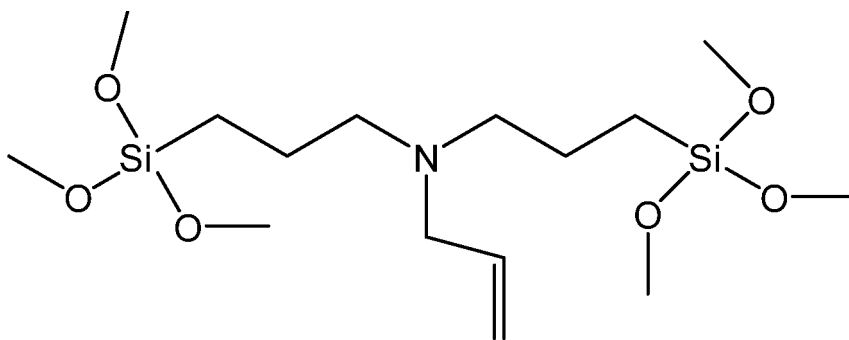
- N1 ,N1-Bis[3-(trimethoxysilyl)propyl]-1,2-ethanediamin,



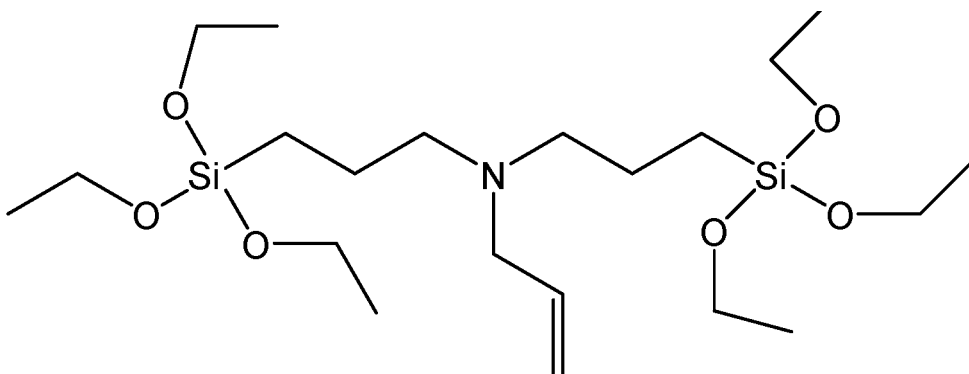
- N1 ,N1-Bis[3-(triethoxysilyl)propyl]-1,2-ethanediamin,



- N,N-Bis[3-(trimethoxysilyl)propyl]-2-propen-1-amin



- N,N-Bis[3-(triethoxysilyl)propyl]-2-propen-1-amin



[0065] Die vorgenannten organische Siliciumverbindung der Formel (II) sind kommerziell erhältlich. Bis(trimethoxysilylpropyl)amine mit der CAS-Nummer 82985-35-1 kann beispielsweise von Sigma-Aldrich käuflich erworben werden.

Bis[3-(triethoxysilyl)propyl]amine mit der CAS-Nummer 13497-18-2 kann zum Beispiel von Sigma-Aldrich käuflich erworben werden.

N-Methyl-3-(trimethoxysilyl)-N-[3-(trimethoxysilyl)propyl]-1-propanamin wird alternativ auch als Bis(3-trimethoxysilylpropyl)-N-methylamin bezeichnet und kann bei Sigma-Aldrich oder Fluorochem kommerziell erworben werden.

3-(Triethoxysilyl)-N,N-bis[3-(triethoxysilyl)propyl]-1-propanamin mit der CAS-Nummer 18784-74-2 kann beispielsweise von Fluorochem oder Sigma-Aldrich käuflich erworben werden.

[0066] In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Mittel gekennzeichnet, dass es (a) mindestens eine organische Siliciumverbindung der Formel (II) enthält, die ausgewählt ist aus der Gruppe aus

- 3-(Trimethoxysilyl)-N-[3-(trimethoxysilyl)propyl]-1-propanamin
- 3-(Triethoxysilyl)-N-[3-(triethoxysilyl)propyl]-1-propanamin
- N-Methyl-3-(trimethoxysilyl)-N-[3-(trimethoxysilyl)propyl]-1-propanamin
- N-Methyl-3-(triethoxysilyl)-N-[3-(triethoxysilyl)propyl]-1-propanamin
- 2-[Bis[3-(trimethoxysilyl)propyl]amino]-ethanol
- 2-[Bis[3-(triethoxysilyl)propyl]amino]-ethanol
- 3-(Trimethoxysilyl)-N,N-bis[3-(trimethoxysilyl)propyl]-1-Propanamin
- 3-(Triethoxysilyl)-N,N-bis[3-(triethoxysilyl)propyl]-1-Propanamin
- N1,N1-Bis[3-(trimethoxysilyl)propyl]-1,2-Ethanediamin,
- N1,N1-Bis[3-(triethoxysilyl)propyl]-1,2-Ethanediamin,
- N,N-Bis[3-(trimethoxysilyl)propyl]-2-Propen-1-amin und/oder
- N,N-Bis[3-(triethoxysilyl)propyl]-2-Propen-1-amin.

[0067] In weiteren Färbeversuchen hat es sich ebenfalls als ganz besonders vorteilhaft herausgestellt, wenn das Textilmaterial mit einem Mittel (a) in Kontakt gebracht wird, wobei das Mittel (a) mindestens eine organische Siliciumverbindung der Formel (IV) enthält



[0068] Die Verbindungen der Formel (IV) sind organische Siliciumverbindungen, die aus Silanen mit einem, zwei oder drei Siliciumatomen ausgewählt sind, wobei die organische Siliciumverbindung eine oder mehrere Hydroxylgruppen und/oder hydrolysierbare Gruppen pro Molekül umfasst.

[0069] Das bzw. die organischen Siliciumverbindungen der Formel (IV) können auch als Silane vom Typ der Alkyl-alkoxy-silane oder der Alkyl-hydroxy-silane bezeichnet werden,



wobei

- R_9 für eine C_1 - C_{12} -Alkylgruppe steht,
- R_{10} für ein Wasserstoffatom oder eine C_1 - C_6 -Alkylgruppe steht,
- R_{11} für eine C_1 - C_6 -Alkylgruppe steht
- k für eine ganze Zahl von 1 bis 3 steht, und
- m für die ganze Zahl $3 - k$ steht.

[0070] In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Verfahren dadurch gekennzeichnet, dass das Mittel (a) mindestens eine organische Siliciumverbindung der Formel (IV) enthält.



wobei

- R_9 für eine C_1 - C_{12} -Alkylgruppe steht,
- R_{10} für ein Wasserstoffatom oder eine C_1 - C_6 -Alkylgruppe steht,
- R_{11} für eine C_1 - C_6 -Alkylgruppe steht
- k für eine ganze Zahl von 1 bis 3 steht, und
- m für die ganze Zahl $3 - k$ steht.

[0071] In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Verfahren dadurch gekennzeichnet, dass das Mittel (a) zusätzlich zu der oder den organischen Siliciumverbindungen der Formel (I) mindestens eine weitere organische Siliciumverbindung der Formel (IV) enthält



wobei

- R_9 für eine C_1 - C_{12} -Alkylgruppe steht,
- R_{10} für ein Wasserstoffatom oder eine C_1 - C_6 -Alkylgruppe steht,
- R_{11} für eine C_1 - C_6 -Alkylgruppe steht
- k für eine ganze Zahl von 1 bis 3 steht, und
- m für die ganze Zahl $3 - k$ steht.

[0072] In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Verfahren dadurch gekennzeichnet, dass das Mittel (a) zusätzlich zu der oder den organischen Siliciumverbindungen der Formel (II) mindestens eine weitere organische Siliciumverbindung der Formel (IV) enthält



wobei

- R_9 für eine C_1 - C_{12} -Alkylgruppe steht,
- R_{10} für ein Wasserstoffatom oder eine C_1 - C_6 -Alkylgruppe steht,
- R_{11} für eine C_1 - C_6 -Alkylgruppe steht
- k für eine ganze Zahl von 1 bis 3 steht, und
- m für die ganze Zahl $3 - k$ steht.

[0073] In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Verfahren dadurch gekennzeichnet, dass das Mittel (a) zusätzlich zu der oder den organischen Siliciumverbindungen der Formel (I) und/oder (II) mindestens eine weitere organische Siliciumverbindung der Formel (IV) enthält



wobei

- R_9 für eine C_1 - C_{12} -Alkylgruppe steht,
- R_{10} für ein Wasserstoffatom oder eine C_1 - C_6 -Alkylgruppe steht,
- R_{11} für eine C_1 - C_6 -Alkylgruppe steht
- k für eine ganze Zahl von 1 bis 3 steht, und
- m für die ganze Zahl $3 - k$ steht.

[0074] In den organischen Siliciumverbindungen der Formel (IV) steht der Rest R_9 für eine C_1 - C_{12} -Alkylgruppe. Diese C_1 - C_{12} -Alkylgruppe ist gesättigt und kann linear oder verzweigt sein. Bevorzugt steht R_9 für eine lineare C_1 - C_8 -Alkylgruppe. Bevorzugt steht R_9 für eine Methylgruppe, eine Ethylgruppe, eine n-Propylgruppe, eine n-Butylgruppe, eine n-Pentylgruppe, eine n-Hexylgruppe, eine n-Octylgruppe oder eine n-Dodecylgruppe. Besonders bevorzugt steht R_9 für eine Methylgruppe, eine Ethylgruppe oder eine n-Octylgruppe.

[0075] In den organischen Siliciumverbindungen der Formel (IV) steht der Rest R_{10} für ein Wasserstoffatom oder eine C_1 - C_6 -Alkylgruppe. Besonders bevorzugt steht R_{10} für eine Methylgruppe oder für eine Ethylgruppe.

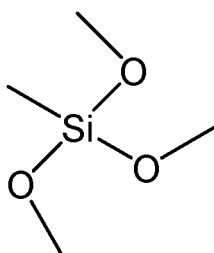
[0076] In den organischen Siliciumverbindungen der Formel (IV) steht der Rest R_{11} für eine C_1 - C_6 -Alkylgruppe. Besonders bevorzugt steht R_{11} für eine Methylgruppe oder für eine Ethylgruppe.

[0077] Weiterhin steht k für eine ganze Zahl von 1 bis 3, und m steht für die ganze Zahl $3 - k$. Wenn k für die Zahl 3 steht, dann ist m gleich 0. Wenn k für die Zahl 2 steht, dann ist m gleich 1. Wenn k für die Zahl 1 steht, dann ist m gleich 2.

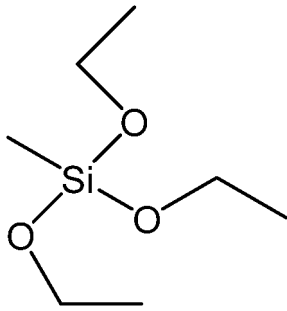
[0078] Färbungen mit den besten Waschechtheiten konnten erhalten werden, wenn im Verfahren ein Mittel (a) eingesetzt wurde, welches mindestens eine organische Siliciumverbindung der Formel (IV) enthält, in welcher der Rest k für die Zahl 3 steht. In diesem Fall steht der Rest m für die Zahl 0.

[0079] Zur Lösung der erfindungsgemäßen Aufgabenstellung besonders gut geeignete organische Siliciumverbindungen der Formel (IV) sind

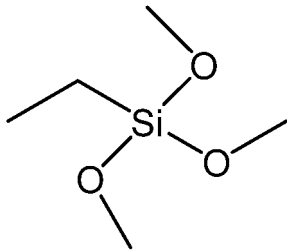
- Methyltrimethoxysilan



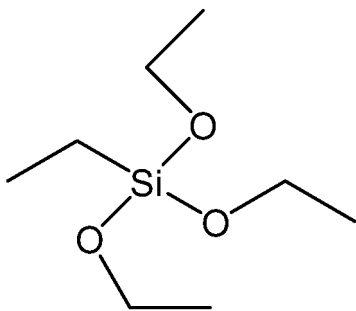
- Methyltriethoxysilan



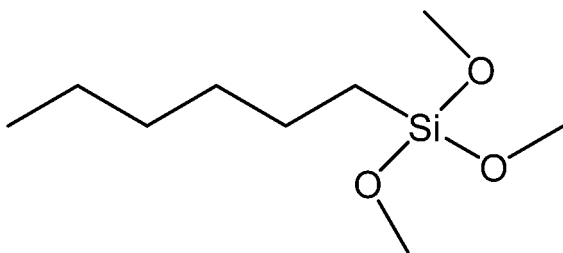
- Ethyltrimethoxysilan



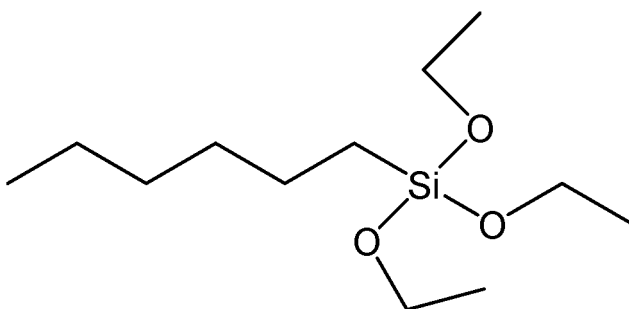
- Ethyltriethoxysilan



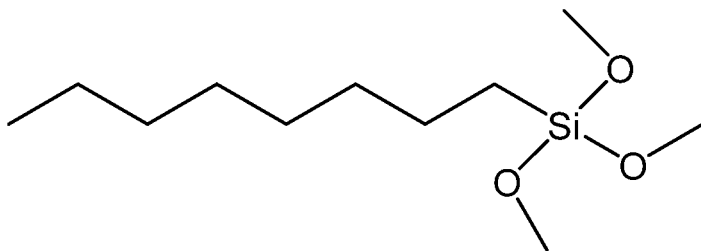
- n-Hexyltrimethoxysilan



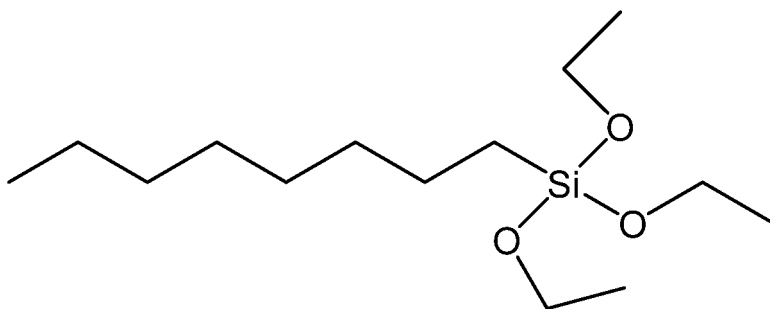
- n-Hexyltriethoxysilan



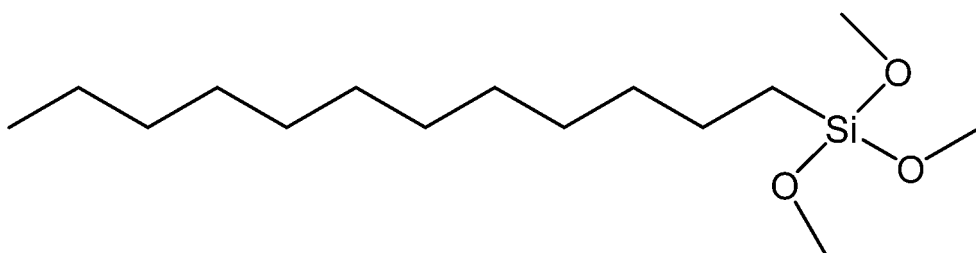
- n-Octyltrimethoxysilan



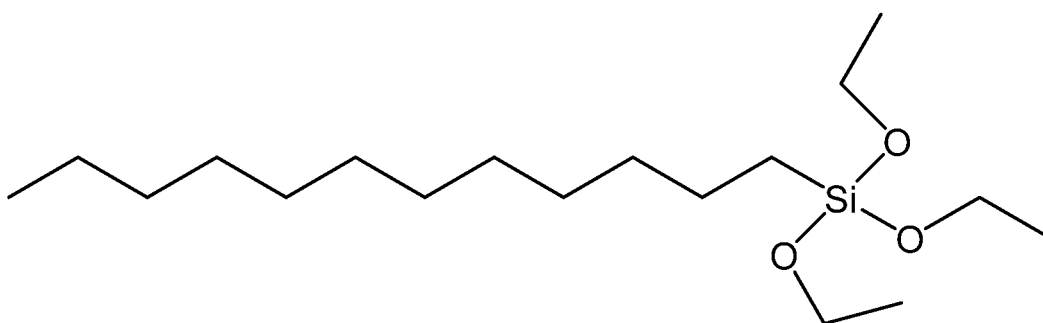
- n-Octyltriethoxysilan



- n-Dodecyltrimethoxysilan und/oder



- n-Dodecyltriethoxysilan.



[0080] In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Verfahren dadurch gekennzeichnet, dass das Mittel (a) mindestens eine organische Siliciumverbindung der Formel (IV) enthält, die ausgewählt ist aus der Gruppe aus

- Methyltrimethoxysilan
- Methyltriethoxysilan
- Ethyltrimethoxysilan
- Ethyltriethoxysilan
- Hexyltrimethoxysilan

- Hexyltriethoxysilan
- Octyltrimethoxysilan
- Octyltriethoxysilan
- Dodecyltrimethoxysilan und/oder
- Dodecyltriethoxysilan.

[0081] In einer explizit ganz besonders bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Verfahren dadurch gekennzeichnet, dass auf dem Textilmaterial ein Mittel (a) angewendet wird, welches mindestens eine organische Siliciumverbindungen der Formel (I) enthält, welche aus der Gruppe aus (3-Aminopropyl)triethoxysilan und (3-Aminopropyl)trimethoxysilan ausgewählt ist, und zusätzlich mindestens eine organische Siliciumverbindungen der Formel (IV) enthält, welche aus der Gruppe aus Methyltrimethoxysilan, Methyltriethoxysilan, Ethyltrimethoxysilan und Ethyltriethoxysilan ausgewählt ist.

[0082] Bei den zuvor beschriebenen organischen Siliciumverbindungen handelt es sich um reaktive Verbindungen. In diesem Zusammenhang hat es sich als bevorzugt herausgestellt, wenn das erfindungsgemäße Mittel (a) - bezogen auf das Gesamtgewicht des Mittels (a) - eine oder mehrere organische Siliciumverbindungen in einer Gesamtmenge von 0,1 bis 20,0 Gew.-%, bevorzugt 1,0 bis 15,0 Gew.-% und besonders bevorzugt 2,0 bis 8,0 Gew.-% enthält.

[0083] In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Verfahren dadurch gekennzeichnet, dass das Mittel (a) - bezogen auf das Gesamtgewicht des Mittels (a) - eine oder mehrere organische Siliciumverbindungen in einer Gesamtmenge von 0,1 bis 20,0 Gew.-%, bevorzugt 1,0 bis 15,0 Gew.-% und besonders bevorzugt 2,0 bis 8,0 Gew.-% enthält.

[0084] Zur Erzielung von besonders guten Färbeergebnissen ist es insbesondere von Vorteil, die organische Siliciumverbindungen der Formel (I) und/oder (II) in bestimmten Mengenbereichen im Mittel (a) einzusetzen. Besonders bevorzugt enthält das Mittel (a) - bezogen auf das Gesamtgewicht des Mittels (a) - ein oder mehrere organische Siliciumverbindungen der Formel (I) und/oder (II) in einer Gesamtmenge von 0,1 bis 10,0 Gew.-%, bevorzugt 0,5 bis 5,0 Gew.-% und besonders bevorzugt 1,0 bis 3,0 Gew.-%.

[0085] In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Verfahren dadurch gekennzeichnet, dass das Mittel (a) - bezogen auf das Gesamtgewicht des Mittels (a) - eine oder mehrere organische Siliciumverbindungen der Formel (I) und/oder (II) in einer Gesamtmenge von 0,1 bis 10,0 Gew.-%, bevorzugt 0,5 bis 5,0 Gew.-% und besonders bevorzugt 1,0 bis 3,0 Gew.-% enthält.

[0086] Weiterhin hat es sich als ganz besonders bevorzugt herausgestellt, wenn auch das oder die organische Siliciumverbindungen der Formel (IV) in bestimmten Mengenbereichen im Mittel (a) enthalten sind. Besonders bevorzugt enthält das Mittel (a) - bezogen auf das Gesamtgewicht des Mittels (a) - eine oder mehrere organische Siliciumverbindungen der Formel (IV) in einer Gesamtmenge von 0,1 bis 20,0 Gew.-%, bevorzugt 2,0 bis 15,0 Gew.-% und besonders bevorzugt 4,0 bis 9,0 Gew.-%.

[0087] In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Verfahren dadurch gekennzeichnet, dass das Mittel (a) - bezogen auf das Gesamtgewicht des Mittels (a) - eine oder mehrere organische Siliciumverbindungen der Formel (IV) in einer Gesamtmenge von 0,1 bis 20,0 Gew.-%, bevorzugt 2,0 bis 15,0 Gew.-% und besonders bevorzugt 4,0 bis 9,0 Gew.-% enthält.

[0088] Das Mittel (a) enthält mit der oder den organischen Siliciumverbindungen eine Klasse von hochreaktiven Verbindungen, die wie zuvor beschriebenen in Anwesenheit von Wasser eine Hydrolyse bzw. Oligomerisierung und/oder Polymerisierung eingehen können. Infolge ihrer hohen Reaktivität bilden diese organischen Siliciumverbindungen auf dem Textilmaterial einen Film aus. Zur Vermeidung der vorzeitigen Oligomerisierung bzw. Polymerisierung wird das Mittel (a) daher bevorzugt wasserarm oder wasserfrei konfektioniert.

[0089] In einer bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Verfahren dadurch gekennzeichnet, dass das Mittel (a) - bezogen auf das Gesamtgewicht des Mittels (a) - einen Wassergehalt von 0,001 bis 10,0 Gew.-%, bevorzugt von 0,5 bis 9,0 Gew.-%, weiter bevorzugt von 1,0 bis 8,0 Gew.-% und ganz besonders bevorzugt von 1,5 bis 7,0 Gew.-% besitzt.

Mittel (b)

[0090] Das erfindungsgemäße Verfahren umfasst einen Verfahrensschritt, bei welchem die zu färbenden Textilien bzw. Textilmaterialien mit einem Mittel (b) in Kontakt gebracht werden.

[0091] Das Mittel (b) ist gekennzeichnet durch seinen Gehalt an mindestens einer farbgebenden Verbindung aus der Gruppe der Reaktivfarbstoffe, der Pigmente und/oder der direktziehenden Farbstoffe.

[0092] Reaktivfarbstoffe stellen heute die größte Farbstoffgruppe zum Färben Textilien, insbesondere von Cellulose beziehungsweise daraus bestehender Fasern, dar. Reaktivfarbstoffe bilden mit der Faser eine kovalente Bindung, wodurch sich nassechte Färbungen ergeben.

[0093] Geeignete Reaktivfarbstoffe A sind in Ullmann' Encyclopedia of Industrial Chemistry (7. Auflage, 2011) Volume A 22 auf den Seiten 277 bis 289 beschrieben. Auf diese wird hiermit vollumfänglich Bezug genommen.

[0094] In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform weist der wenigstens eine Reaktivfarbstoff A eine oder mehrere Gruppen ausgewählt aus Monoazo-, Polyazo-, Metallkomplexazo-, Anthrachinon-, Phthalocyanin-, Formazan oder Dioxazin-Gruppen auf; bevorzugt sind Monoazo-, Polyazo- und Anthrachinongruppen.

[0095] In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Verfahren dadurch gekennzeichnet, dass das Mittel (b) mindestens einen Reaktivfarbstoff enthält, der mindestens eine Monoazo-, Polyazo-, Metallkomplexazo-, Anthrachinon-, Phthalocyanin-, Formazan oder Dioxazin-Gruppe besitzt.

[0096] Beispiele für bevorzugte Reaktivfarbstoffe sind Derivate von 2,4,6-Trichlor-1,3,5-triazin, bei welchen ein Chlor-Atom durch eine chromophore Gruppe ersetzt wird (z.B. Procion MX) und gegebenenfalls ein weiteres Chlor Atom durch Amino- oder Alkoxygruppen ersetzt wird (z.B. Procion H, Procion P und Cibacron). In weiteren Derivaten kann das noch verbleibende Cl-Atom durch Fluor (z.B. Cibacron F) oder ein tertiäres Amin, insbesondere Nicotinsäure, (z.B: Kayacelon React, Procion H-EG) ersetzt werden. Weiterhin geeignet sind Halopyrimidin-Farbstoffe, bei welchen am Heterocyclus eine chromophore Gruppe angebunden ist (z.B. Drimaren) und der Heterocyclus weiterhin Cyano- (Reacton), Fluor- (Levafix EA) oder Methylsulfon-Gruppen (Levafix P) aufweist. Auch Dichloroquinoxaline und Dichlorophthalazine sind ebenso wie Benzothiazol-Derivate geeignet. Die Benzothiazol-Derivate weisen in 2-Position des Heterozyklus eine Abgangsgruppe, beispielsweise ein Halogen, auf. Beispielfhaft sind weiterhin geeignet C.I. Reactive Black 5 (Remazol Black B), Procion HE, Sumifix Supra Yello 3RF, Cibacron C, 2-sulfooxyethylsulfonyl ist weiterhin als aktive Gruppe bevorzugt, an welche eine chromophore Gruppe anbinden kann. Geeignete chromophore Gruppen sind Azo-Farbstoffe, Anthraquinon-Farbstoffe, Phthalozyanin-Farbstoffe oder Triphenodioxazin-Farbstoffe.

[0097] Der Reaktivfarbstoff kann bevorzugt ausgewählt sein aus C.I. Reactive Yellow 4, C.I. Reactive Yellow 17, C.I. Reactive Orange 1, C.I. Reactive Red 8, C.I. Reactive Red 12, C.I. Reactive Red 23, C.I. Reactive Blue 16, C.I. Reactive Black 5, Sumifix Supra Yellow 3RF, Cibacron C, 6-Amino-1-Hydroxynaphthalen-3-Sulfonsäure, 7-Amino-1-Hydroxynaphthalen-3-Sulfonsäure, 8-Amino-1-Hydroxynaphthalen-3,6-Disulfonsäure, 8-Amino-1-Hydroxynaphthalen-3,5-Disulfonsäure, Kupfer-Komplexe von o,o'-disubstituierten Azoverbindungen, C.I. Direct Blue 106, C.I. Direct Blue 109, C.I. Pigment Violet 23, C.I. Reactive Blue 163, C.I. Reactive Blue 172, C.I. Reactive Blue 187, C.I. Reactive Blue 198, C.I. Reactive Blue 204, C.I. Reactive Blue 224, Reactive Blue 225, Reactive Blue 116, Reactive Blue 203, Reactive Yellow 125, Reactive Yellow 27, Reactive Red 159, Reactive Red 123, Reactive Orange 64, Reactive Orange GR, Reactive Blue 21, Reactive Yellow 111, Levafix Yellow CA, Reactive Orange 107, Reactive Yellow 201 und Everzol Orange GSP oder Remazol Brilliant Blue FB.

[0098] In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Verfahren dadurch gekennzeichnet, dass das Mittel (b) mindestens einen Reaktivfarbstoff aus der Gruppe aus C.I. Reactive Yellow 4, C.I. Reactive Yellow 17, C.I. Reactive Orange 1, C.I. Reactive Red 8, C.I. Reactive Red 12, C.I. Reactive Red 23, C.I. Reactive Blue 16, C.I. Reactive Black 5, Sumifix Supra Yellow 3RF, Cibacron C, 6-Amino-1-Hydroxynaphthalen-3-Sulfonsäure, 7-Amino-1-Hydroxynaphthalen-3-Sulfonsäure, 8-Amino-1-Hydroxynaphthalen-3,6-Disulfonsäure, 8-Amino-1-Hydroxynaphthalen-3,5-Disulfonsäure, Kupfer-Komplexe von o,o'-disubstituierten Azoverbindungen, C.I. Direct Blue 106, C.I. Direct Blue 109, C.I. Pigment Violet 23, C.I. Reactive Blue 163, C.I. Reactive Blue 172, C.I. Reactive Blue 187, C.I. Reactive Blue 198, C.I. Reactive Blue 204, C.I. Reactive Blue 224, Reactive Blue 225, Reactive Blue 116, Reactive Blue 203, Reactive Yellow 125, Reactive Yellow 27, Reactive Red 159, Reactive Red 123, Reactive Orange 64, Reactive Orange GR, Reactive Blue 21, Reactive Yellow 111, Levafix Yellow CA, Reactive Orange 107, Reactive Yellow 201, Everzol Orange GSP und Remazol Brilliant Blue FB enthält.

[0099] Besonders bevorzugt sind Reactive Black 5, Reactive Blue 225, Reactive Blue 116, Reactive Blue 224, Reactive Blue 203, Reactive Yellow 125, Reactive Yellow 27, Reactive Red 159, Reactive Red 123, Reactive Orange 64, Reactive Orange GR, Reactive Blue 21, Reactive Yellow 111, Levafix Yellow CA, Reactive Orange 107, Reactive Yellow 201 und Everzol Orange GSP als Reaktivfarbstoffe.

[0100] Die Reaktivstoffe können alleine oder in Mischungen vorliegen. Hierdurch kann der Farbton je nach Wunsch angepasst werden.

[0101] Das Mittel (b) kann - bezogen auf das Gesamtgewicht des Mittels (b) - ein oder mehrere Reaktivfarbstoffe in einer Gesamtmenge von 0,01 Gew.-% bis 10 Gew.-%, insbesondere von 0,1 Gew.-% bis 10 Gew.-%, vorzugsweise von 0,5 Gew.-% bis 9 Gew.-%, beispielsweise von 1 Gew.-% bis 8 Gew.-%, bevorzugt von 1,5 Gew.-% bis 8 Gew.-% enthalten.

[0102] Zur Färbung oder zur Erzeugung von besonderen Farbeffekten kann das Mittel (b) auch mindestens ein Pigment enthalten.

[0103] Unter Pigmenten im Sinne der vorliegenden Erfindung werden farbgebende Verbindungen verstanden, welche bei 25 °C in Wasser eine Löslichkeit von weniger als 0,5 g/L, bevorzugt von weniger als 0,1 g/L, noch weiter bevorzugt von weniger als 0,05 g/L besitzen. Die Wasserlöslichkeit kann beispielsweise mittels der nachfolgend beschriebenen Methode erfolgen: 0,5 g des Pigments werden in einem Becherglas abgewogen. Ein Rührfisch wird hinzugefügt. Dann wird ein Liter destilliertes Wasser hinzugegeben. Dieses Gemisch wird unter Rühren auf einem Magnetrührer für eine Stunde auf 25 °C erhitzt. Sind in der Mischung nach diesem Zeitraum noch ungelöste Bestandteile des Pigments sichtbar, so liegt die Löslichkeit des Pigments unterhalb von 0,5 g/L. Sofern sich die Pigment-Wasser-Mischung aufgrund der hohen Intensität des gegebenenfalls feindispersiert vorliegenden Pigments nicht visuell beurteilen lässt, wird die Mischung filtriert. Bleibt auf dem Filterpapier ein Anteil an ungelösten Pigmenten zurück, so liegt die Löslichkeit des Pigments unterhalb von 0,5 g/L.

[0104] Geeignete Farbpigmente können anorganischen und/oder organischen Ursprungs sein.

[0105] In einer bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Mittel (b) dadurch gekennzeichnet, dass es mindestens eine farbgebende Verbindung aus der Gruppe der anorganischen und/oder organischen Pigmente enthält.

[0106] Bevorzugte Farbpigmente sind ausgewählt aus synthetischen oder natürlichen anorganischen Pigmenten. Anorganische Farbpigmente natürlichen Ursprungs können beispielsweise aus Kreide, Ocker, Umbra, Grünerde, gebranntem Terra di Siena oder Graphit hergestellt werden. Weiterhin können als anorganische Farbpigmente Schwarzpigmente wie z. B. Eisenoxidschwarz, Buntpigmente wie z. B. Ultramarin oder Eisenoxidrot sowie Fluoreszenz- oder Phosphoreszenzpigmente eingesetzt werden.

[0107] Besonders geeignet sind farbige Metalloxide, -hydroxide und -oxidhydrate, Mischphasenpigmente, schwefelhaltige Silicate, Silicate, Metallsulfide, komplexe Metallcyanide, Metallsulfate, -chromate und/oder -molybdate. Insbesondere bevorzugte Farbpigmente sind schwarzes Eisenoxid (CI 77499), gelbes Eisenoxid (CI 77492), rotes und braunes Eisenoxid (CI 77491), Manganviolett (CI 77742), Ultramarine (Natrium-Aluminiumsulfosilikate, CI 77007, Pigment Blue 29), Chromoxidhydrat (CI 77289), Eisenblau (Ferric Ferrocyanide, CI 77510) und/oder Carmine (Cochineal).

[0108] Erfindungsgemäß ebenfalls besonders bevorzugte Farbpigmente sind farbige Perlglanzpigmente. Diese basieren üblicherweise auf Mica- und/oder Glimmerbasis und können mit einem oder mehreren Metalloxiden beschichtet sein. Glimmer gehört zu den Schicht-Silicaten. Die wichtigsten Vertreter dieser Silicate sind Muscovit, Phlogopit, Paragonit, Biotit, Lepidolith und Margarit. Zur Herstellung der Perlglanzpigmente in Verbindung mit Metalloxiden wird der Glimmer, überwiegend Muscovit oder Phlogopit, mit einem Metalloxid beschichtet.

[0109] Alternativ zu natürlichem Glimmer kann auch ggfs. mit einem oder mehreren Metalloxide(n) beschichtetes, synthetisches Mica als Perlglanzpigment verwendet werden. Besonders bevorzugte Perlglanzpigmente basieren auf natürlichem oder synthetischem Mica (Glimmer) und sind mit einem oder mehreren der zuvor genannten Metalloxide beschichtet. Die Farbe der jeweiligen Pigmente kann durch Variation der Schichtdicke des oder der Metalloxids(e) variiert werden.

[0110] In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Verfahren dadurch gekennzeichnet, dass das Mittel (b) mindestens eine farbgebende Verbindung aus der Gruppe der Pigmente enthält, die ausgewählt ist aus der Gruppe der farbigen Metalloxide, Metallhydroxide, Metalloxydhydrate, Silicate, Metallsulfide, komplexen Metallcyanide, Metallsulfate, Bronzepigmente und/oder aus farbigen Pigmenten auf Mica- oder Glimmerbasis, die mit mindestens einem Metalloxid und/oder einem Metalloxychlorid beschichtet sind.

[0111] In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Mittel dadurch gekennzeichnet, dass es (b) mindestens eine farbgebende Verbindung aus der Gruppe der Pigmente enthält, die ausgewählt ist aus Pigmenten auf Mica- oder Glimmerbasis, die mit einem oder mehreren Metalloxiden aus der Gruppe aus Titandioxid (CI 77891), schwarzem Eisenoxid (CI 77499), gelbem Eisenoxid (CI 77492), rotem und/oder braunem Eisenoxid (CI 77491, CI 77499), Manganviolett (CI 77742), Ultramarine (Natrium-Aluminiumsulfosilikate, CI 77007, Pigment Blue 29), Chromoxydhydrat (CI 77289), Chromoxid (CI 77288) und/oder Eisenblau (Ferric Ferrocyanide, CI 77510) beschichtet sind.

[0112] Beispiele für besonders geeignete Farbpigmente sind im Handel beispielsweise unter den Handelsbezeichnungen Rona®, Colorona®, Xirona®, Dichrona® und Timiron® von der Firma Merck, Ariabel® und Unipure® von der Firma Sensient, Prestige® von der Firma Eckart Cosmetic Colors und Sunshine® von der Firma Sunstar erhältlich.

[0113] Ganz besonders bevorzugte Farbpigmente mit der Handelsbezeichnung Colorona® sind beispielsweise:

Colorona Copper, Merck, MICA, CI 77491 (IRON OXIDES)

Colorona Passion Orange, Merck, Mica, CI 77491 (Iron Oxides), Alumina

Colorona Patina Silver, Merck, MICA, CI 77499 (IRON OXIDES), CI 77891 (TITANIUM DIOXIDE) Colorona RY, Merck, CI 77891 (TITANIUM DIOXIDE), MICA, CI 75470 (CARMINE)

Colorona Oriental Beige, Merck, MICA, CI 77891 (TITANIUM DIOXIDE), CI 77491 (IRON OXIDES)

Colorona Dark Blue, Merck, MICA, TITANIUM DIOXIDE, FERRIC FERROCYANIDE

Colorona Chameleon, Merck, CI 77491 (IRON OXIDES), MICA

Colorona Aborigine Amber, Merck, MICA, CI 77499 (IRON OXIDES), CI 77891 (TITANIUM DIOXIDE)

Colorona Blackstar Blue, Merck, CI 77499 (IRON OXIDES), MICA

Colorona Patagonian Purple, Merck, MICA, CI 77491 (IRON OXIDES), CI 77891 (TITANIUM DIOXIDE), CI 77510 (FERRIC FERROCYANIDE)

Colorona Red Brown, Merck, MICA, CI 77491 (IRON OXIDES), CI 77891 (TITANIUM DIOXIDE)

Colorona Russet, Merck, CI 77491 (TITANIUM DIOXIDE), MICA, CI 77891 (IRON OXIDES)

Colorona Imperial Red, Merck, MICA, TITANIUM DIOXIDE (CI 77891), D&C RED NO. 30 (CI 73360)

Colorona Majestic Green, Merck, CI 77891 (TITANIUM DIOXIDE), MICA, CI 77288 (CHROMIUM OXIDE GREENS)

Colorona Light Blue, Merck, MICA, TITANIUM DIOXIDE (CI 77891), FERRIC FERROCYANIDE (CI 77510)

Colorona Red Gold, Merck, MICA, CI 77891 (TITANIUM DIOXIDE), CI 77491 (IRON OXIDES)

Colorona Gold Plus MP 25, Merck, MICA, TITANIUM DIOXIDE (CI 77891), IRON OXIDES (CI 77491)

Colorona Carmine Red, Merck, MICA, TITANIUM DIOXIDE, CARMINE

Colorona Blackstar Green, Merck, MICA, CI 77499 (IRON OXIDES)

Colorona Bordeaux, Merck, MICA, CI 77491 (IRON OXIDES)

Colorona Bronze, Merck, MICA, CI 77491 (IRON OXIDES)

Colorona Bronze Fine, Merck, MICA, CI 77491 (IRON OXIDES)

Colorona Fine Gold MP 20, Merck, MICA, CI 77891 (TITANIUM DIOXIDE), CI 77491 (IRON OXIDES)

Colorona Sienna Fine, Merck, CI 77491 (IRON OXIDES), MICA

Colorona Sienna, Merck, MICA, CI 77491 (IRON OXIDES)

Colorona Precious Gold, Merck, Mica, CI 77891 (Titanium dioxide), Silica, CI 77491 (Iron oxides), Tin oxide

Colorona Sun Gold Sparkle MP 29, Merck, MICA, TITANIUM DIOXIDE, IRON OXIDES, MICA, CI 77891, CI 77491 (EU)

Colorona Mica Black, Merck, CI 77499 (Iron oxides), Mica, CI 77891 (Titanium dioxide)

Colorona Bright Gold, Merck, Mica, CI 77891 (Titanium dioxide), CI 77491 (Iron oxides)

Colorona Blackstar Gold, Merck, MICA, CI 77499 (IRON OXIDES)

[0114] Weiterhin besonders bevorzugte Farbpigmente mit der Handelsbezeichnung Xirona® sind beispielsweise:

Xirona Golden Sky, Merck, Silica, CI 77891 (Titanium Dioxide), Tin Oxide

Xirona Caribbean Blue, Merck, Mica, CI 77891 (Titanium Dioxide), Silica, Tin Oxide

Xirona Kiwi Rose, Merck, Silica, CI 77891 (Titanium Dioxide), Tin Oxide

Xirona Magic Mauve, Merck, Silica, CI 77891 (Titanium Dioxide), Tin Oxide.

[0115] Zudem sind besonders bevorzugte Farbpigmente mit der Handelsbezeichnung Unipure® beispielsweise:

Unipure Red LC 381 EM, Sensient CI 77491 (Iron Oxides), Silica

Unipure Black LC 989 EM, Sensient, CI 77499 (Iron Oxides), Silica

Unipure Yellow LC 182 EM, Sensient, CI 77492 (Iron Oxides), Silica

[0116] Im Rahmen einer weiteren Ausführungsform kann das erfindungsgemäße Mittel auch (b) ein oder mehrere farbgebende Verbindungen aus der Gruppe der organischen Pigmente enthalten

[0117] Bei den erfindungsgemäßen organischen Pigmenten handelt es sich um entsprechend unlösliche, organische Farbstoffe oder Farblacke, die beispielsweise aus der Gruppe der Nitroso-, Nitro- Azo-, Xanthen-, Anthrachinon-, Isoindolinon-, Isoindolin-, Chinacridon-, Perinon-, Perylen-, Diketopyrrolopyrrol-, Indigo-, Thioindido-, Dioxazin-, und/oder Triarylmethan-Verbindungen ausgewählt sein können.

[0118] Als besonders gut geeignete organische Pigmente können beispielsweise Carmin, Chinacridon, Phthalocyanin, Sorgho, blaue Pigmente mit den Color Index Nummern CI 42090, CI 69800, CI 69825, CI 73000, CI 74100, CI 74160, gelbe Pigmente mit den Color Index Nummern CI 11680, CI 11710, CI 15985, CI 19140, CI 20040, CI 21100, CI 21108, CI 47000, CI 47005, grüne Pigmente mit den Color Index Nummern CI 61565, CI 61570, CI 74260, orange Pigmente mit den Color Index Nummern CI 11725, CI 15510, CI 45370, CI 71105, rote Pigmente mit den Color Index Nummern CI 12085, CI 12120, CI 12370, CI 12420, CI 12490, CI 14700, CI 15525, CI 15580, CI 15620, CI 15630, CI 15800, CI 15850, CI 15865, CI 15880, CI 17200, CI 26100, CI 45380, CI 45410, CI 58000, CI 73360, CI 73915 und/oder CI 75470 genannt werden.

[0119] In einer weiteren besonders bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Verfahren dadurch gekennzeichnet, dass das Mittel (b) mindestens eine farbgebende Verbindungen aus der Gruppe der organischen Pigmente enthält, die ausgewählt ist aus der Gruppe aus Carmin, Chinacridon, Phthalocyanin, Sorgho, blaue Pigmente mit den Color Index Nummern CI 42090, CI 69800, CI 69825, CI 73000, CI 74100, CI 74160, gelbe Pigmente mit den Color Index Nummern CI 11680, CI 11710, CI 15985, CI 19140, CI 20040, CI 21100, CI 21108, CI 47000, CI 47005, grüne Pigmente mit den Color Index Nummern CI 61565, CI 61570, CI 74260, orange Pigmente mit den Color Index Nummern CI 11725, CI 15510, CI 45370, CI 71105, rote Pigmente mit den Color Index Nummern CI 12085, CI 12120, CI 12370, CI 12420, CI 12490, CI 14700, CI 15525, CI 15580, CI 15620, CI 15630, CI 15800, CI 15850, CI 15865, CI 15880, CI 17200, CI 26100, CI 45380, CI 45410, CI 58000, CI 73360, CI 73915 und/oder CI 75470.

[0120] Bei dem organischen Pigment kann es sich weiterhin auch um einen Farblack handeln. Unter der Bezeichnung Farblack wird im Sinn der Erfindung Partikel verstanden, welche eine Schicht aus absorbierten Farbstoffen umfassen, wobei die Einheit aus Partikel und Farbstoff unter den o.g. Bedingungen unlöslich ist. Bei den Partikeln kann es sich beispielsweise um anorganische Substrate handeln, die Aluminium, Silica, Calciumborosilikat, Calciumaluminiumborosilikat oder auch Aluminium sein können.

[0121] Als Farblack kann beispielsweise der Alizarin-Farblack eingesetzt werden.

[0122] Aufgrund ihrer ausgezeichneten Licht- und Temperaturbeständigkeit ist die Verwendung der zuvor genannten Pigmente in dem Mittel (b) des erfindungsgemäßen Verfahrens ganz besonders bevorzugt. Weiterhin ist es bevorzugt, wenn die eingesetzten Pigmente eine bestimmte Teilchengröße aufweisen. Diese Teilchengröße führt einerseits zu einer gleichmäßigen Verteilung der Pigmente in dem gebildeten Polymerfilm und vermeidet andererseits ein raues Griffgefühl nach dem Auftragen des kosmetischen Mittels. Es ist daher erfindungsgemäß vorteilhaft, wenn das mindestens eine Pigment eine mittlere Teilchengröße D_{50} von 1,0 bis 50 μm , vorzugsweise von 5,0 bis 45 μm , bevorzugt von 10 bis 40 μm , insbesondere von 14 bis 30 μm , aufweist. Die mittlere Teilchengröße D_{50} kann beispielsweise unter Verwendung von dynamischer Lichtstreuung (DLS) bestimmt werden.

[0123] Das oder die Pigmente können in einer Menge von 0,001 bis 20 Gew.-%, insbesondere von 0,05 bis 5 Gew.-%, jeweils bezogen auf das Gesamtgewicht des Mittels (b), eingesetzt werden.

[0124] Als farbgebende Verbindungen können die im erfindungsgemäßen Verfahren eingesetzten Mittel (b) auch einen oder mehrere direktziehende Farbstoffe enthalten. Bei direktziehende Farbstoffen handelt es sich um Farbstoffe, die direkt auf das Textilmaterial aufziehen und keine Reaktion mit den Textilmaterialien eingehen. Direktziehende Farbstoffe sind üblicherweise Nitrophenylendiamine, Nitroaminophenole, Azofarbstoffe, Anthrachinone, Triarylmethanfarbstoffe oder Indophenole.

[0125] Die direktziehenden Farbstoffe im Sinne der vorliegenden Erfindung besitzen eine Löslichkeit in Wasser (760 mmHg) bei 25 °C von mehr als 0,5 g/L und sind daher nicht als Pigmente anzusehen. Bevorzugt besitzen die direktziehenden Farbstoffe im Sinne der vorliegenden Erfindung eine Löslichkeit in Wasser (760 mmHg) bei 25 °C von mehr als 1,0 g/L.

[0126] Direktziehende Farbstoffe können in anionische, kationische und nichtionische direktziehende Farbstoffe unterteilt werden.

[0127] In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Mittel dadurch gekennzeichnet, dass es als farbgebende Verbindung (b) mindestens einen anionischen, kationischen und/oder nichtionischen direktziehenden Farbstoff enthält.

[0128] In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Mittel dadurch gekennzeichnet, dass es (b) mindestens einen anionischen, kationischen und/oder nichtionischen direktziehenden Farbstoff enthält.

[0129] Geeignete kationische direktziehende Farbstoffe sind beispielsweise Basic Blue 7, Basic Blue 26, Basic Violet 2 und Basic Violet 14, Basic Yellow 57, Basic Red 76, Basic Blue 16, Basic Blue 347 (Cationic Blue 347 / Dystar), HC Blue No. 16, Basic Blue 99, Basic Brown 16, Basic Brown 17, Basic Yellow 57, Basic Yellow 87, Basic Orange 31, Basic Red 51 Basic Red 76

[0130] Als nichtionische direktziehende Farbstoffe können beispielsweise nichtionische Nitro- und Chinonfarbstoffe und neutrale Azofarbstoffe eingesetzt werden. Geeignete nichtionische direktziehende Farbstoffe sind die unter den internationalen Bezeichnungen bzw. Handelsnamen HC Yellow 2, HC Yellow 4, HC Yellow 5, HC Yellow 6, HC Yellow 12, HC Orange 1, Disperse Orange 3, HC Red 1, HC Red 3, HC Red 10, HC Red 11, HC Red 13, HC Red BN, HC Blue 2, HC Blue 11, HC Blue 12, Disperse Blue 3, HC Violet 1, Disperse Violet 1, Disperse Violet 4, Disperse Black 9 bekannten Verbindungen, sowie 1,4-Diamino-2-nitrobenzol, 2-Amino-4-nitrophenol, 1,4-Bis-(2-hydroxyethyl)-amino-2-nitrobenzol, 3-Nitro-4-(2-hydroxyethyl)-aminophenol, 2-(2-Hydroxyethyl)amino-4,6-dinitrophenol, 4-[(2-Hydroxyethyl)amino]-3-nitro-1-methylbenzol, 1-Amino-4-(2-hydroxyethyl)-amino-5-chlor-2-nitrobenzol, 4-Amino-3-nitrophenol, 1-(2'-Ureidoethyl)amino-4-nitrobenzol, 2-[(4-Amino-2-nitrophenyl)amino]-benzoesäure, 6-Nitro-1,2,3,4-tetrahydrochinoxalin, 2-Hydroxy-1,4-naphthochinon, Pikraminsäure und deren Salze, 2-Amino-6-chloro-4-nitrophenol, 4-Ethylamino-3-nitrobenzoesäure und 2-Chlor-6-ethylamino-4-nitrophenol.

[0131] In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Verfahren dadurch gekennzeichnet, dass das Mittel (b) mindestens einen direktziehenden Farbstoff enthält, der ausgewählt ist aus der Gruppe der anionischen, der kationischen und der nichtionischen direktziehenden Farbstoffe.

[0132] Im Zuge der zu dieser Erfindung führenden Arbeiten hat sich herausgestellt, dass insbesondere mit Mitteln (b), die mindestens einen anionischen direktziehenden Farbstoff enthalten, Färbungen mit besonders hoher Farbtintensität erzeugt werden können.

[0133] In einer explizit ganz besonders bevorzugten Ausführungsform ist ein im erfindungsgemäßes Verfahren eingesetztes Mittel (b) daher dadurch gekennzeichnet, dass es mindestens einen anionischen direktziehenden Farbstoff enthält.

[0134] Anionische direktziehende Farbstoffe werden auch als Säurefarbstoffe bezeichnet. Unter Säurefarbstoffen werden direktziehende Farbstoffe verstanden, die mindestens eine Carbonsäuregruppierung ($-\text{COOH}$) und/oder eine Sulfonsäuregruppierung ($-\text{SO}_3\text{H}$) besitzen. In Abhängigkeit vom pH-Wert liegen die protonierten Formen ($-\text{COOH}$, $-\text{SO}_3\text{H}$) der Carbonsäure- bzw. Sulfonsäuregruppierungen mit ihren deprotonierten Formen ($-\text{COO}^-$, $-\text{SO}_3^-$ vor) im Gleichgewicht vor. Mit abnehmendem pH-Wert steigt der Anteil der protonierten Formen. Werden direktziehende Farbstoffe in Form ihrer Salze eingesetzt, so liegen die Carbonsäuregruppen bzw. Sulfonsäuregruppen in deprotonierter Form vor und sind zur Einhaltung der Elektroneutralität mit entsprechenden stöchiometrischen Äquivalente an Kationen neutralisiert. Erfindungsgemäße Säurefarbstoffe können auch in Form ihrer Natriumsalze und/oder ihrer Kaliumsalze eingesetzt werden.

[0135] Die Säurefarbstoffe im Sinne der vorliegenden Erfindung besitzen eine Löslichkeit in Wasser (760 mmHg) bei 25 °C von mehr als 0,5 g/L und sind daher nicht als Pigmente anzusehen. Bevorzugt besitzen die Säurefarbstoffe im Sinne der vorliegenden Erfindung besitzen eine Löslichkeit in Wasser (760 mmHg) bei 25 °C von mehr als 1,0 g/L.

[0136] Die Erdalkalisalze (wie beispielsweise Calciumsalze und Magnesiumsalze) bzw. Aluminiumsalze von Säurefarbstoffen besitzen oftmals eine schlechtere Löslichkeit als die entsprechenden Alkalisalze. Sofern die Löslichkeit dieser Salze unterhalb von 0,5 g/L (25 °C, 760 mmHg) liegt, fallen diese nicht unter die Definition eines direktziehenden Farbstoffes.

[0137] Ein wesentliches Merkmal der Säurefarbstoffe ist ihr Vermögen, anionische Ladungen auszubilden, wobei die hierfür verantwortlichen Carbonsäure- bzw. Sulfonsäuregruppen üblicherweise an verschiedene chromophore Systeme geknüpft sind. Geeignete chromophore Systeme finden sich beispielsweise in den Strukturen von Nitrophenylendiaminen, Nitroaminophenolen, Azofarbstoffen, Anthrachinonfarbstoffen, Triarylmethanfarbstoffen, Xanthen-Farbstoffen, Rhodamin-Farbstoffen, Oxazinfarbstoffen und/oder Indophenolfarbstoffen.

[0138] Im Rahmen einer Ausführungsform des Verfahrens bevorzugt ist damit der Einsatz eines Mittels (b) welches dadurch gekennzeichnet ist, dass es mindestens einen anionischen direktziehenden Farbstoff enthält, der ausgewählt ist aus der Gruppe der Nitrophenylendiamine, der Nitroaminophenole, der Azofarbstoffe, der Anthrachinonfarbstoffe, der Triarylmethanfarbstoffe, der Xanthen-Farbstoffe, der Rhodamin-Farbstoffe, der Oxazinfarbstoffen und/oder der Indophenolfarbstoffe, wobei die Farbstoffe aus der vorgenannten Gruppe jeweils mindestens eine Carbonsäuregruppe ($-\text{COOH}$), eine Natriumcarboxylatgruppe ($-\text{COONa}$), eine Kaliumcarboxylatgruppe ($-\text{COOK}$), eine Sulfonsäuregruppe ($-\text{SO}_3\text{H}$) eine Natriumsulfonatgruppe ($-\text{SO}_3\text{Na}$) und/oder eine Kaliumsulfonatgruppe ($-\text{SO}_3\text{K}$) besitzen.

[0139] Als besonders gut geeignete Säurefarbstoffe können beispielsweise eine oder mehrere Verbindungen aus der folgenden Gruppe ausgewählt werden: Acid Yellow 1 (D&C Yellow 7, Citronin A, Ext. D&C Yellow No. 7, Japan Yellow 403, CI 10316, COLIPA n° B001), Acid Yellow 3 (COLIPA n° : C 54, D&C Yellow N° 10, Quinoline Yellow, E104, Food Yellow 13), Acid Yellow 9 (CI 13015), Acid Yellow 17 (CI 18965), Acid Yellow 23 (COLIPA n° C 29, Covacap Jaune W 1100 (LCW), Sicovit Tartrazine 85 E 102 (BASF), Tartrazine, Food Yellow 4, Japan Yellow 4, FD&C Yellow No. 5), Acid Yellow 36 (CI 13065), Acid Yellow 121 (CI 18690), Acid Orange 6 (CI 14270), Acid Orange 7 (2-Naphthol orange, Orange II, CI 15510, D&C Orange 4, COLIPA n° C015), Acid Orange 10 (C.I. 16230; Orange G sodium salt), Acid Orange 11 (CI 45370), Acid Orange 15 (CI 50120), Acid Orange 20 (CI 14600), Acid Orange 24 (BROWN 1; CI 20170; KATSU201; nosodiumsalt; Brown No. 201; RESORCIN BROWN; ACID ORANGE 24; Japan Brown 201; D & C Brown No. 1), Acid Red 14 (C.I. 14720), Acid Red 18 (E124, Red 18; CI 16255), Acid Red 27 (E 123, CI 16185, C-Rot 46, Echtröt D, FD&C Red Nr. 2, Food Red 9, Naphtholrot S), Acid Red 33 (Red 33, Fuchsia Red, D&C Red 33, CI 17200), Acid Red 35 (CI C.I. 18065), Acid Red 51 (CI 45430, Pyrosin B, Tetraiodfluorescein, Eosin J, Iodeosin), Acid Red 52 (CI 45100, Food Red 106, Solar Rhodamine B, Acid Rhodamine B, Red n° 106 Pontacyl Brilliant Pink), Acid Red 73 (CI CI 27290), Acid Red 87 (Eosin, CI 45380), Acid Red 92 (COLIPA n° C53, CI 45410), Acid Red 95 (CI 45425, Erythrosine, Simacid Erythrosine Y), Acid Red 184 (CI 15685), Acid Red 195, Acid Violet 43 (Jarocol Violet 43, Ext. D&C Violet n° 2, C.I. 60730, COLIPA n° C063), Acid Violet

49 (CI 42640), Acid Violet 50 (CI 50325), Acid Blue 1 (Patent Blue, CI 42045), Acid Blue 3 (Patent Blau V, CI 42051), Acid Blue 7 (CI 42080), Acid Blue 104 (CI 42735), Acid Blue 9 (E 133, Patentblau AE, Amidoblau AE, Erioglaucin A, CI 42090, C.I. Food Blue 2), Acid Blue 62 (CI 62045), Acid Blue 74 (E 132, CI 73015), Acid Blue 80 (CI 61585), Acid Green 3 (CI 42085, Foodgreen1), Acid Green 5 (CI 42095), Acid Green 9 (C.I.42100), Acid Green 22 (C.I.42170), Acid Green 25 (CI 61570, Japan Green 201, D&C Green No. 5), Acid Green 50 (Brillantsäuregrün BS, C.I. 44090, Acid Brilliant Green BS, E 142), Acid Black 1 (Black n° 401, Naphthalene Black 10B, Amido Black 10B, CI 20 470, COLIPA n° B15), Acid Black 52 (CI 15711), Food Yellow 8 (CI 14270), Food Blue 5, D&C Yellow 8, D&C Green 5, D&C Orange 10, D&C Orange 11, D&C Red 21, D&C Red 27, D&C Red 33, D&C Violet 2 und/oder D&C Brown 1.

[0140] Die Wasserlöslichkeit der direktziehenden Farbstoffe kann beispielsweise auf dem folgenden Weg bestimmt werden. 0,1 g des anionischen Farbstoffes werden in ein Becherglas gegeben. Es wird ein Rührfisch hinzugegeben. Dann werden 100 ml Wasser hinzugefügt. Diese Mischung wird auf einem Magnetrührer unter Rühren auf 25 °C erwärmt. Es wird für 60 Minuten gerührt. Danach wird die wässrige Mischung visuell beurteilt. Sind noch ungelöste Reste vorhanden, wird die Wassermenge - beispielsweise in Schritten von 10 ml - erhöht. Es wird solange Wasser zugegeben, bis sich die eingesetzte Farbstoffmenge komplett gelöst hat. Sofern sich die Farbstoff-Wasser-Mischung aufgrund der hohen Intensität des Farbstoffes nicht visuell beurteilen lässt, wird die Mischung filtriert. Bleibt auf dem Filterpapier ein Anteil an ungelösten Farbstoffen zurück, wird der Löslichkeitsversuch mit einer höheren Wassermenge wiederholt. Lösen sich 0,1 g des anionischen direktziehenden Farbstoffes bei 25 °C in 100 ml Wasser, so liegt die Löslichkeit des Farbstoffes bei 1,0 g/L.

[0141] Acid Yellow 1 trägt den Namen 8-Hydroxy-5,7-dinitro-2-naphthalenesulfonsäure Dinatriumsalz und besitzt eine Löslichkeit in Wasser von mindestens 40 g/L (25 °C).

Acid Yellow 3 ist ein Gemisch der Natriumsalze von Mono- und Disulfonsäuren von 2-(2-Chinoly)-1H-indene-1,3(2H)-dion und besitzt eine Wasserlöslichkeit von 20 g/L (25 °C).

Acid Yellow 9 ist das Dinatriumsalz der 8-Hydroxy-5,7-dinitro-2-naphthalenesulfonsäure, seine Wasserlöslichkeit liegt oberhalb von 40 g/L (25 °C).

Acid Yellow 23 ist das Trinatriumsalz der 4,5-Dihydro-5-oxo-1-(4-sulfophenyl)-4-((4-sulfophenyl)azo)-1H-pyrazole-3-carbonsäure und bei 25 °C gut in Wasser löslich.

Acid Orange 7 ist das Natriumsalz des 4-[(2-Hydroxy-1-naphthyl)azo]benzensulfonats. Seine Wasserlöslichkeit beträgt mehr als 7 g/L (25 °C).

Acid Red 18 ist das Trinatriumsalz von 7-Hydroxy-8-[(E)-(4-sulfonato-1-naphthyl)-diazenyl]-1,3-naphthalenedisulfonat und besitzt eine sehr hohe Wasserlöslichkeit von mehr als 20 Gew.-%. Acid Red 33 ist das Diantriums Salz des 5-Amino-4-hydroxy-3-(phenylazo)-naphthalene-2,7-disulphonats, seine Wasserlöslichkeit liegt bei 2,5 g/L (25 °C).

Bei Acid Red 92 handelt es sich um das Dinatriumsalz der 3,4,5,6-Tetrachloro-2-(1,4,5,8-tetrabromo-6-hydroxy-3-oxoxanthen-9-yl)benzoesäure, dessen Wasserlöslichkeit mit größer 10 g/L angegeben wird (25 °C).

[0142] Acid Blue 9 ist das Dinatriumsalz von 2-({4-[N-ethyl(3-sulfonatobenzyl)amino]phenyl}{4-[(N-ethyl(3-sulfonatobenzyl)imino]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)methyl)-benzenesulfonat und besitzt eine Wasserlöslichkeit von mehr als 20 Gew.-% (25 °C).

[0143] Ein ganz besonders bevorzugtes erfindungsgemäßes Verfahren ist dadurch gekennzeichnet, dass das Mittel (b) mindestens einen anionischen direktziehenden Farbstoff aus der Gruppe aus Acid Yellow 1, Acid Yellow 3, Acid Yellow 9, Acid Yellow 17, Acid Yellow 23, Acid Yellow 36, Acid Yellow 121, Acid Orange 6, Acid Orange 7, Acid Orange 10, Acid Orange 11, Acid Orange 15, Acid Orange 20, Acid Orange 24, Acid Red 14, Acid Red, Acid Red 27, Acid Red 33, Acid Red 35, Acid Red 51, Acid Red 52, Acid Red 73, Acid Red 87, Acid Red 92, Acid Red 95, Acid Red 184, Acid Red 195, Acid Violet 43, Acid Violet 49, Acid Violet 50, Acid Blue 1, Acid Blue 3, Acid Blue 7, Acid Blue 104, Acid Blue 9, Acid Blue 62, Acid Blue 74, Acid Blue 80, Acid Green 3, Acid Green 5, Acid Green 9, Acid Green 22, Acid Green 25, Acid Green 50, Acid Black 1, Acid Black 52, Food Yellow 8, Food Blue 5, D&C Yellow 8, D&C Green 5, D&C Orange 10, D&C Orange 11, D&C Red 21, D&C Red 27, D&C Red 33, D&C Violet 2 und/oder D&C Brown 1 enthält.

[0144] Der oder die direktziehenden Farbstoffe, insbesondere die anionischen direktziehenden Farbstoffe, können je nach erwünschter Farbintensität in verschiedenen Mengen im Mittel (b) eingesetzt werden. Besonders gute Ergebnisse konnten erhalten werden, wenn das Mittel (b) - bezogen auf das Gesamtgewicht des Mittels (b) - einen oder mehrere direktziehende Farbstoffe in einer Gesamtmenge von 0,01 bis 10,0 Gew.-%, bevorzugt von 0,1 bis 8,0 Gew.-%, weiter bevorzugt von 0,2 bis 6,0 Gew.-% und ganz besonders bevorzugt von 0,5 bis 4,5 Gew.-% enthält.

[0145] In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform ist ein Mittel (b) dadurch gekennzeichnet, dass es - bezogen auf das Gesamtgewicht des Mittels (b) - einen oder mehrere direktziehende Farbstoffe in einer Gesamtmenge von 0,01 bis 10,0 Gew.-%, bevorzugt von 0,1 bis 8,0 Gew.-%, weiter bevorzugt von 0,2 bis 6,0 Gew.-% und ganz besonders bevorzugt von 0,5 bis 4,5 Gew.-% enthält.

[0146] In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Mittel dadurch gekennzeichnet, dass es - bezogen auf das Gesamtgewicht des Mittels (b) - einen oder mehrere anionische direktziehende Farbstoffe (b) in einer Gesamtmenge von 0,01 bis 10,0 Gew.-%, bevorzugt von 0,1 bis 8,0 Gew.-%, weiter bevorzugt von 0,2 bis 6,0 Gew.-% und ganz besonders bevorzugt von 0,5 bis 4,5 Gew.-% enthält.

Mittel (c)

[0147] Das erfindungsgemäße Verfahren umfasst einen weiteren Verfahrensschritt, bei welchem die zu färbenden Textilien bzw. Textilmaterialien mit einem Mittel (c) in Kontakt gebracht werden. Das Mittel (c) kann auch als Nachbehandlungsmittel bezeichnet werden. Mittel (c) ist gekennzeichnet durch seinen Gehalt an mindestens einem Silikonöl.

[0148] Unter dem Begriff „Öl“ wird im Sinne der vorliegenden Erfindung eine Substanz verstanden, die bei Raumtemperatur (25 °C) flüssig ist. Weiterhin besitzt ein Öl im Sinne der Erfindung eine Löslichkeit in Wasser von weniger als 1 g/l, bevorzugt weniger als 0,5 g/l, besonders bevorzugt weniger als 0,1 g/l (gemessen bei 25 °C).

[0149] Die Wasserlöslichkeit des Silikonöls kann beispielsweise auf dem folgenden Weg bestimmt werden: 1,0 g des Silikonöls werden in ein Becherglas gegeben. Dann werden 1000 ml (1 Liter) Wasser hinzugegeben. Es wird ein Rührfisch hinzugegeben, und die Mischung wird auf einem Magnetrührer unter Rühren auf 25 °C erwärmt. Es wird für 60 Minuten gerührt. Danach wird die wässrige Mischung visuell beurteilt. Ist nach diesem Zeitraum noch eine zweite Phase, d.h. neben der Wasserphase eine separat vorliegende Ölphase, sichtbar, dann liegt die Löslichkeit des Silikonöls bei weniger als 1 g/l (1 Gramm/Liter).

[0150] Die im Mittel (c) enthaltenen Silikonöle sind polymere Verbindungen, deren Molekulargewicht bei mindestens 500 g/mol, bevorzugt bei mindestens 1000 g/mol, weiter bevorzugt bei mindestens 2500 g/mol, und besonders bevorzugt von mindestens 5000 g/mol liegt.

[0151] Die im Mittel (c) enthaltenen Silikonöle umfassen Si-O-Wiederholungseinheiten, wobei die Si-Atome organische Reste wie beispielsweise Alkylgruppen oder substituierte Alkylgruppen tragen können.

[0152] In Entsprechung des hohen Molekulargewichts der Silikonöle basieren diese auf mehr als 10 Si-O-Wiederholungseinheiten, bevorzugt mehr als 50 Si-O-Wiederholungseinheiten und besonders bevorzugt mehr als 100 Si-O-Wiederholungseinheiten.

[0153] Die im Mittel (c) enthaltenen Silikonöle sind daher von den organischen Siliciumverbindungen des Mittels (a) verschieden.

[0154] Ein erster Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist mit anderen Worten ein Verfahren zum Färben von Textilien bzw. Textilmaterialien, umfassend die folgenden Schritte:

- in Kontakt bringen des Textilmaterials mit einem Mittel (a), wobei das Mittel (a) mindestens eine organische Siliciumverbindung mit einem, zwei oder drei Siliciumatomen enthält, und
- in Kontakt bringen des Textilmaterials mit einem Mittel (b), wobei das Mittel (b) mindestens eine farbgebende Verbindung aus der Gruppe der Reaktivfarbstoffe, der Pigmente und/oder der direktziehenden Farbstoffe enthält, und
- in Kontakt bringen des Textilmaterials mit einem Mittel (c), wobei das Mittel (c) mindestens ein polymeres Silikonöl enthält.

[0155] Ein erster Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist mit anderen Worten ein Verfahren zum Färben von Textilien bzw. Textilmaterialien, umfassend die folgenden Schritte:

- in Kontakt bringen des Textilmaterials mit einem Mittel (a), wobei das Mittel (a) mindestens eine organische Siliciumverbindung mit einem, zwei oder drei Siliciumatomen enthält, und
- in Kontakt bringen des Textilmaterials mit einem Mittel (b), wobei das Mittel (b) mindestens eine farbgebende Verbindung aus der Gruppe der Reaktivfarbstoffe, der Pigmente und/oder der direktziehenden Farbstoffe enthält, und
- in Kontakt bringen des Textilmaterials mit einem Mittel (c), wobei das Mittel (c) mindestens ein Silikonöl enthält, das mehr als 10 Siliciumatome, bevorzugt mehr als 50 Siliciumatome, besonders bevorzugt mehr als 100 Siliciumatome, umfasst.

[0156] Im Zuge der zu dieser Erfindung führenden Arbeiten konnte herausgefunden werden, dass die Viskosität des im Mittel (c) verwendeten Silikonöls einen sehr starken Einfluss auf die Haptik der gefärbten Textilmaterialien nehmen kann.

[0157] Im erfindungsgemäßen Verfahren wird durch die Anwendung des Mittels (a) zunächst ein Film von siliciumorganischen Verbindungen (d.h. Silanen) auf dem Textilmaterial erzeugt, der eine sehr hohe Affinität zu den Textilfasern besitzt. In Wechselwirkung mit den farbgebenden Verbindungen des Mittels (b) bildet sich nun eine Schicht von farbgebenden Verbindungen auf dem Textil, wobei die farbgebenden Verbindungen durch die Silanschicht auf der Textilfaser fixiert werden. Es hat sich herausgestellt, dass die Ausbildung dieser Schichten oder Filme auf dem Haar ohne weitere Nachbehandlung ein sehr unangenehmes Gefühl auf dem Textilfasern hinterlassen kann, dass als belegt, „ölig“ und im Extremfall sogar „glitschig“ beschrieben werden muss.

[0158] Durch die Anwendung eines weiteren Mittels (c) konnte diese Haptik der Textilien nun extrem verbessert werden. Textilien, die ohne Nachbehandlung (d.h. nur mit Anwendung der Mittel (a) und (b)) einen sehr belegtes, öliges Griffgefühl hinterließen, wurden durch Anwendung des Nachbehandlungsmittels (c) in ihrer Haptik als trockener, weniger ölig und weniger belegt empfunden.

[0159] Wurden die Textilmaterialien zusätzlich einem Mittel (c) enthaltend (polymere) Silikonöle behandelt, so konnte demzufolge das belegte, ölige Griffgefühl vermieden. Die auf diese Weise gefärbten Textilien fühlten sich sehr weich und angenehm an.

[0160] Zur Lösung dieser Aufgabe haben sich Silikonöle mit einer Viskosität von 5 bis 3000 mm²/s (gemessen nach dem ASTM-Standard D-445) als ganz besonders gut geeignet erwiesen (Messung bei 25 °C).

[0161] Es hat sich als ganz besonders bevorzugt erwiesen, im Mittel (c) Silikonöle mit einer Viskosität von 5 bis 3000 mm²/s, bevorzugt 10 bis 2000 mm²/s, weiter bevorzugt von 10 bis 1000 mm²/s, noch weiter bevorzugt von 10 bis 500 mm²/s und ganz besonders bevorzugt von 10 bis 500 mm²/s (immer gemessen nach dem ASTM-Standard D-445, 25 °C) einzusetzen.

[0162] Im Rahmen einer weiteren explizit ganz besonders bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Verfahren dadurch gekennzeichnet, dass das Mittel (c) mindestens ein Silikonöl mit einer Viskosität von 5 bis 3000 mm²/s, bevorzugt von 10 bis 2000 mm²/s, weiter bevorzugt von 10 bis 1000 mm²/s, und besonders bevorzugt von 10 bis 500 mm²/s, gemessen nach dem ASTM-Standard D-445, enthält.

[0163] Der ASTM-Standard D-445 ist das Standard-Verfahren zur Messung der kinematischen Viskosität von transparenten und opaken Flüssigkeiten.

[0164] Die Messung der Viskosität erfolgte insbesondere nach ASTM-Standard D-446, Version 06 (D445-06), publiziert Juni 2006. Bei dieser Messmethode wird die Zeit gemessen, welche das definierte Volumen einer Flüssigkeit benötigt, um unter definierten Bedingungen durch die Kapillare eines kalibrierten Viskosimeters zu fließen. Betreffend die Einzelheiten des Verfahrens wird auf ASMT-D445, insbesondere ASTM D445-06 verwiesen. Messtemperatur ist 25 °C. Geeignete Geräte (wie Viskosimeter und Thermometer und die entsprechenden Kalibrierungen) sind in der Methode angegeben.

[0165] Im Rahmen einer weiteren explizit ganz besonders bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Verfahren dadurch gekennzeichnet, dass das Mittel (c) mindestens ein Silikonöl mit einer Viskosität von 5 bis 3000 mm²/s, bevorzugt von 10 bis 2000 mm²/s, weiter bevorzugt von 10 bis 1000 mm²/s, und besonders bevorzugt von 10 bis 500 mm²/s, gemessen nach dem ASTM-Standard D-445 (25 °C), enthält.

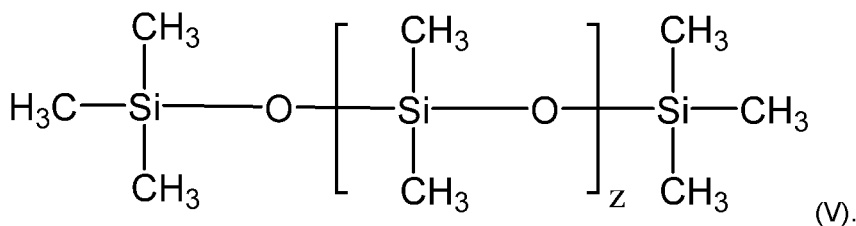
[0166] Prinzipiell können im Mittel (c) verschiedene Silikonöle eingesetzt werden, jedoch hat sich der Einsatz von Polydimethylsiloxanen als besonders vorteilhaft im Hinblick auf die Verbesserung des Griffgefühls und die Reduzierung der öligen Haptik der Haare erwiesen.

[0167] Aus diesem Grund ist es ganz besonders bevorzugt, wenn das Mittel (c) mindestens ein Silikonöl aus der Gruppe der Polydimethylsiloxane (Dimethicone) enthält.

[0168] Im Rahmen einer weiteren explizit ganz besonders bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Verfahren dadurch gekennzeichnet, dass das Mittel (c) mindestens ein Silikonöl aus der Gruppe der Polydimethylsiloxane enthält.

[0169] Im Rahmen einer weiteren explizit ganz besonders bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Verfahren dadurch gekennzeichnet, dass das Mittel (c) mindestens ein Silikonöl aus der Gruppe der linearen Polydimethylsiloxane enthält.

[0170] Die Silikonöle aus der Gruppe der linearen Polydimethylsiloxane sind Verbindungen der allgemeinen Struktur (V)



[0171] Hierbei wird z so gewählt, dass die Dimethicone flüssig sind und bevorzugt die vorgenannten ganz besonders gut geeigneten Viskositätsbereiche besitzen.

[0172] Bevorzugt kann z für eine ganze Zahl von 50 bis 100000, weiter bevorzugt von 100 bis 50000, besonders bevorzugt von 500 bis 50000 stehen.

[0173] Entsprechende Dimethicone können von verschiedenen Herstellern kommerziell erworben werden. Ganz besonders gut geeignet ist beispielsweise das unter dem Handelsnamen Xiameter PMX 200 Silicone Fluid 50 CS von Dow Chemicals käuflich erwerbliche Dimethicone, dessen Viskosität bei 50 mm²/s liegt (bei 25 °C). Dieses Dimethicone ist am allermeisten bevorzugt.

[0174] Ein weiteres besonders gut geeignetes Dimethicone ist das ebenfalls von Dow Corning erhältliche Xiameter PMX 200 Silicone Fluid 100 CS, dessen Viskosität bei 100 mm²/s liegt (Messung bei 25 °C).

[0175] Ein weiteres besonders gut geeignetes Dimethicone ist das ebenfalls von Dow Corning erhältliche Xiameter PMX 200 Silicone Fluid 350 CS, dessen Viskosität bei 350 mm²/s liegt (bei 25 °C).

[0176] Ein weiteres besonders gut geeignetes Dimethicone ist das von Dow Corning erhältliche Dow Corning 200 fluid 500 cSt, dessen Viskosität bei 500 mm²/s liegt (bei 25 °C).

[0177] Das bzw. die Silikonöle sind im Mittel (c) bevorzugt in bestimmten Mengenbereichen enthalten. Ganz besonders bevorzugt enthält das Mittel (c) - bezogen auf das Gesamtgewicht des Mittels (c) - ein oder mehrere Silikonöle in einer Gesamtmenge von 0,1 bis 25,0 Gew.-%, bevorzugt von 0,5 bis 10,0 Gew.-%, weiter bevorzugt von 1,0 bis 8,0 Gew.-% und ganz besonders bevorzugt von 2,0 bis 4,0 Gew.-%.

[0178] Im Rahmen einer weiteren bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Verfahren dadurch gekennzeichnet, dass das Mittel (c) - bezogen auf das Gesamtgewicht des Mittels (c) - ein oder mehrere Silikonöle in einer Gesamtmenge von 0,1 bis 25,0 Gew.-%, bevorzugt von 0,5 bis 10,0 Gew.-%, weiter bevorzugt von 1,0 bis 8,0 Gew.-% und ganz besonders bevorzugt von 2,0 bis 4,0 Gew.-% enthält.

Weitere Inhaltsstoffe in den Mitteln (a), (b) und (c)

[0179] Die zuvor beschriebenen Mittel (a), (b) und (c) können ferner auch noch ein oder mehrere optionale Inhaltsstoffe enthalten.

[0180] Beispielsweise können die Mittel (a), (b) und/oder (c) Konservierungsmittel oder Füllstoffe enthalten.

[0181] Geeignete Füllstoffe sind wasserlösliche Salze, bestehend aus Alkali-, Erdalkali-, Al- und/oder Zn-Kation und Sulfat-, Chlorid-, Bromid-, Carbonat-, Bicarbonat-, Silikat-, Metasilikat-, Bisulfat-, Nitrat-, Acetat-, Carboxylat- und/oder Format-Anion, insbesondere Na-Salze wie NaCl, Na-Metasilikat, Na-Silikat, Na-Acetat, Na-Carbonat und Na-Carboxylat, insbesondere NaCl, Na-Metasilikat, Na-Carbonat und Na-Silikat.

[0182] Die Mittel (a), (b) und/oder (c) können auch pH-Stellmittel zur Einstellung eines pH-Wertes von > 7 enthalten, insbesondere Natriumhydroxid, Natriumcarbonat, Natriumsilikat, Natriumbicarbonat, Natriummetasilikat und Mischungen derselben. Bei den pH-Werten im Sinne der vorliegenden Erfindung handelt es sich um pH-Werte, die bei einer Temperatur von 22°C gemessen wurden. Weiterhin können die Mittel (a), (b) und/oder (c) als Alkalisierungsmittel beispielsweise Ammoniak, Alkanolamine und/oder basische Aminosäuren enthalten.

[0183] Die in dem erfindungsgemäßen Mittel einsetzbaren Alkanolamine werden bevorzugt ausgewählt aus primären Aminen mit einem C₂-C₆-Alkylgrundkörper, der mindestens eine Hydroxylgruppe trägt. Bevorzugte Alkanolamine werden aus der Gruppe ausgewählt, die gebildet wird aus 2-Aminoethan-1-ol (Monoethanolamin), 3-Aminopropan-1-ol, 4-Aminobutan-1-ol, 5-Aminopentan-1-ol, 1-Aminopropan-2-ol, 1-Aminobutan-2-ol, 1-Aminopentan-2-ol, 1-Aminopentan-3-ol, 1-Aminopentan-4-ol, 3-Amino-2-methylpropan-1-ol, 1-Amino-2-methylpropan-2-ol, 3-Aminopropan-1,2-diol, 2-Amino-2-methylpropan-1,3-diol.

[0184] Erfindungsgemäß besonders bevorzugte Alkanolamine werden ausgewählt aus 2-Aminoethan-1-ol und/oder 2-Amino-2-methylpropan-1-ol. Eine besonders bevorzugte Ausführungsform ist daher dadurch gekennzeichnet, dass das erfindungsgemäße Mittel als Alkalisierungsmittel ein Alkanolamin ausgewählt aus 2-Aminoethan-1-ol und/oder 2-Amino-2-methylpropan-1-ol enthält.

[0185] Als Aminosäure im Sinne der Erfindung gilt eine organische Verbindung, die in ihrer Struktur mindestens eine protonierbare Aminogruppe und mindestens eine -COOH- oder eine -SO₃H-Gruppe enthält. Bevorzugte Aminosäuren sind Aminocarbonsäuren, insbesondere α -(alpha)-Aminocarbonsäuren und ω -Aminocarbonsäuren, wobei α -Aminocarbonsäuren besonders bevorzugt sind.

[0186] Unter basischen Aminosäuren sind erfindungsgemäß solche Aminosäuren zu verstehen, welche einen isoelektrischen Punkt pI von größer 7,0 besitzen.

[0187] Basische α -Aminocarbonsäuren enthalten mindestens ein asymmetrisches Kohlenstoffatom. Im Rahmen der vorliegenden Erfindung können beide möglichen Enantiomere als spezifische Verbindung oder auch deren Gemische, insbesondere als Racemate, gleichermaßen eingesetzt werden. Es ist jedoch besonders vorteilhaft, die natürlich bevorzugt vorkommende Isomerenform, üblicherweise in L-Konfiguration, einzusetzen.

[0188] Die basischen Aminosäuren werden bevorzugt ausgewählt aus der Gruppe, die gebildet wird aus Arginin, Lysin, Ornithin und Histidin, besonders bevorzugt aus Arginin und Lysin. In einer weiteren besonders bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Mittel daher dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei dem Alkalisierungsmittel um eine basische Aminosäure aus der Gruppe Arginin, Lysin, Ornithin und/oder Histidin handelt.

[0189] Zur Feineinstellung des gewünschten pH-Wertes können die Mittel (a), (b) und/oder (c) auch Acidifizierungsmittel enthalten. Dem Fachmann geläufige Acidifizierungsmittel sind beispielsweise Genuss-Säuren, wie beispielsweise Zitronensäure, Essigsäure, Äpfelsäure oder Weinsäure, sowie verdünnte Mineralsäuren, wie beispielsweise Salzsäure, Schwefelsäure oder Phosphorsäure.

[0190] Die Auswahl dieser weiteren Stoffe wird der Fachmann gemäß der gewünschten Eigenschaften der Mittel treffen. Bezüglich weiterer fakultativer Komponenten sowie der eingesetzten Mengen dieser Komponenten wird ausdrücklich auf die dem Fachmann bekannten einschlägigen Handbücher verwiesen. Die zusätzlichen Wirk- und Hilfsstoffe werden in den erfindungsgemäßen Zubereitungen bevorzugt in Mengen von jeweils

0,0001 bis 25 Gew.-%, insbesondere von 0,0005 bis 15 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht des jeweiligen Mittels, eingesetzt.

[0191] Weiterhin können das bzw. die Mittel (a), (b) und/oder (c) auch ein oder mehrere Tenside enthalten.

[0192] Unter dem Begriff Tenside werden grenzflächenaktive Substanzen. Man unterscheidet anionische Tenside bestehend aus einem hydrophoben Rest und einer negativ geladenen hydrophilen Kopfgruppe, amphotere Tenside, welche sowohl eine negative als auch eine kompensierende positive Ladung tragen, kationische Tenside, welche neben einem hydrophoben Rest eine positiv geladene hydrophile Gruppe aufweisen, und nichtionische Tenside, welche keine Ladungen sondern starke Dipolmomente aufweisen und in wässriger Lösung stark hydratisiert sind.

[0193] Als zwitterionische Tenside werden solche oberflächenaktiven Verbindungen bezeichnet, die im Molekül mindestens eine quartäre Ammoniumgruppe und mindestens eine $\text{-COO}^{(-)}$ - oder $\text{-SO}_3^{(-)}$ - Gruppe tragen. Besonders geeignete zwitterionische Tenside sind die sogenannten Betaine wie die N-Alkyl-N,N-dimethylammonium-glycinate, beispielsweise das Kokosalkyl-dimethylammoniumglycinat, N-Acyl-aminopropyl-N,N-dimethylammoniumglycinate, beispielsweise das Kokosacylaminopropyl-dimethylammoniumglycinat, und 2-Alkyl-3-carboxymethyl-3-hydroxyethyl-imidazoline mit jeweils 8 bis 18 C-Atomen in der Alkyl- oder Acylgruppe sowie das Kokosacylaminoethylhydroxyethylcarboxymethylglycinat. Ein bevorzugtes zwitterionisches Tensid ist das unter der INCI-Bezeichnung Cocamidopropyl Betaine bekannte Fettsäureamid-Derivat.

[0194] Unter ampholytischen Tensiden werden solche oberflächenaktiven Verbindungen verstanden, die außer einer C_8 - C_{24} - Alkyl- oder -Acylgruppe im Molekül mindestens eine freie Aminogruppe und mindestens eine -COOH - oder $\text{-SO}_3\text{H}$ -Gruppe enthalten und zur Ausbildung innerer Salze befähigt sind. Beispiele für geeignete ampholytische Tenside sind N-Alkylglycine, N-Alkylpropionsäuren, N-Alkylaminobuttersäuren, N-Alkyliminodipropionsäuren, N-Hydroxyethyl-N-alkylamidopropylglycine, N-Alkyltaurine, N-Alkylsarcosine, 2-Alkylaminopropionsäuren und Alkylaminoessigsäuren mit jeweils etwa 8 bis 24 C-Atomen in der Alkylgruppe. Typische Beispiele für amphotere bzw. zwitterionische Tenside sind Alkylbetaine, Alkylamidobetaine, Amino-propionate, Aminoglycinate, Imidazoliniumbetaine und Sulfobetaine.

[0195] Besonders bevorzugte ampholytische Tenside sind das N-Kokosalkylaminopropionat, das Kokosacylaminoethylaminopropionat und das C_{12} - C_{18} - Acylsarcosin.

[0196] Die Mittel (a), (b) und/oder (c) können zusätzlich mindestens ein nichtionisches Tensid enthalten. Geeignete nichtionische Tenside sind Alkylpolyglykoside sowie Alkylendioxyd-Anlagerungsprodukte an Fettalkohole und Fettsäuren mit jeweils 2 bis 30 Mol Ethylenoxyd pro Mol Fettalkohol bzw. Fettsäure erwiesen. Zubereitungen mit guten Eigenschaften werden ebenfalls erhalten, wenn sie als nichtionische Tenside Fettsäureester von ethoxyliertem Glycerin enthalten, die mit mindestens 2 Mol Ethylenoxyd umgesetzt wurden. Die nichtionischen Tenside werden in einer Gesamtmenge von 0,1 bis 45 Gew.-%, bevorzugt 1 bis 30 Gew.-% und ganz besonders bevorzugt von 1 bis 15 Gew.-% - bezogen auf das Gesamtgewicht des jeweiligen Mittels - eingesetzt.

[0197] Weiterhin können die Mittel (a), (b) und/oder (c) zusätzlich auch mindestens ein kationisches Tensid enthalten. Unter kationischen Tensiden werden Tenside, also grenzflächenaktive Verbindungen, mit jeweils einer oder mehreren positiven Ladungen verstanden. Kationische Tenside enthalten ausschließlich positive Ladungen. Üblicherweise sind diese Tenside aus einem hydrophoben Teil und einer hydrophilen Kopfgruppe aufgebaut, wobei der hydrophobe Teil in der Regel aus einem Kohlenwasserstoff-Gerüst (z.B. bestehend aus einer oder zwei linearen oder verzweigten Alkylketten) besteht, und die positive(n) Ladung(en) in der hydrophilen Kopfgruppe lokalisiert sind. Beispiele für kationische Tenside sind

- quartäre Ammoniumverbindungen, die als hydrophobe Reste ein oder zwei Alkylketten mit einer Kettenlänge von 8 bis 28 C-Atomen tragen können,
- quartäre Phosphoniumsalze, substituiert mit einer oder mehreren Alkylketten mit einer Kettenlänge von 8 bis 28 C-Atomen oder
- tertiäre Sulfonium-Salze.

[0198] Weiterhin kann die kationische Ladung auch in Form einer Onium-Struktur Bestandteil eines heterozyklischen Ringes (z.B. eines Imidazoliumringes oder einer Pyridiniumringes) sein. Neben der funktionellen Einheit, welche die kationische Ladung trägt, kann das kationische Tensid auch weitere ungeladene funktionelle Gruppen beinhalten, wie dies beispielsweise bei Esterquats der Fall ist. Die kationischen Tenside werden in

einer Gesamtmenge von 0,1 bis 45 Gew.-%, bevorzugt 1 bis 30 Gew.-% und ganz besonders bevorzugt von 1 bis 15 Gew.-% - bezogen auf das Gesamtgewicht des jeweiligen Mittels - eingesetzt.

[0199] Weiterhin können die Mittel (a), (b) und/oder (c) auch mindestens ein anionisches Tensid enthalten. Als anionische Tenside werden oberflächenaktive Mittel mit ausschließlich anionischen Ladungen (neutralisiert durch ein entsprechendes Gegenkation) bezeichnet. Beispiele für anionische Tenside sind Fettsäuren, Alkylsulfate, Alkylethersulfate und Ethercarbonsäuren mit 12 bis 20 C-Atomen in der Alkylgruppe und bis zu 16 Glykoethergruppen im Molekül.

[0200] Die Auswahl dieser weiteren Stoffe wird der Fachmann gemäß der gewünschten Eigenschaften der Mittel treffen. Bezüglich weiterer fakultativer Komponenten sowie der eingesetzten Mengen dieser Komponenten wird ausdrücklich auf die dem Fachmann bekannten einschlägigen Handbücher verwiesen. Die zusätzlichen Wirk- und Hilfsstoffe werden in den erfindungsgemäßen Zubereitungen bevorzugt in Mengen von jeweils 0,0001 bis 25 Gew.-%, insbesondere von 0,0005 bis 15 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht des jeweiligen Mittels, eingesetzt.

Verfahren zum Färben von Textilmaterialien

[0201] Im Rahmen des erfindungsgemäßen Verfahrens werden die Mittel (a), (b) und (c) auf die Textilien bzw. auf die Textilmaterialien appliziert. Prinzipiell können die Mittel (a), (b) und (c) gleichzeitig oder sukzessive angewendet werden, wobei die sukzessive Anwendung bevorzugt ist.

[0202] Die besten Ergebnisse konnten erhalten werden, wenn das Mittel (a) als Vorbehandlungsmittel auf die Textilmaterialien gegeben wurde, danach das Mittel (b) als Färbemittel angewendet wurde, und im Anschluss daran das Mittel (c) als Nachbehandlungsmittel appliziert wurde.

[0203] Ganz besonders bevorzugt ist daher ein Verfahren zum Färben von Textilmaterial, umfassend die folgenden Schritte in der angegebenen Reihenfolge:

- in Kontakt bringen des Textilmaterials mit einem Mittel (a), wobei das Mittel (a) mindestens eine organische Siliciumverbindung enthält,
- in Kontakt bringen des Textilmaterials mit einem Mittel (b), wobei das Mittel (b) mindestens eine farbgebende Verbindung aus der Gruppe der Pigmente und/oder der direktziehenden Farbstoffe enthält,
- in Kontakt bringen des Textilmaterials mit einem Mittel (c), wobei das Mittel (c) mindestens ein Silikonöl enthält.

[0204] Bevorzugt werden die Mittel (a), (b) und (c) innerhalb ein und desselben Färbeverfahrens angewendet, was bedeutet, dass zwischen der Anwendung der Mittel (a) und (c) ein Zeitraum von maximal einigen Stunden liegt.

[0205] Im Rahmen einer weiteren bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Verfahren dadurch gekennzeichnet, das zunächst das Mittel (a) angewendet wird, danach das Mittel (b) angewendet wird und im Anschluss daran das Mittel (c) angewendet wird, wobei der Zeitraum zwischen der Anwendung der Mittel (a) und (c) bei maximal 24 Stunden, bevorzugt bei maximal 12 Stunden und besonders bevorzugt bei maximal 6 Stunden liegt.

[0206] Im Rahmen des erfindungsgemäßen Verfahrens werden die Textilmaterialien, zunächst mit Mittel (a) behandelt. Im Anschluss daran wird das eigentliche Färbemittel (b) - welches die farbgebenden Verbindungen enthält - auf die Textilmaterialien gegeben. Bevorzugt enthält das Mittel (a) selbst keine Farbstoffe bzw. keine farbgebenden Verbindungen.

[0207] Im Rahmen einer weiteren Ausführungsform ganz besonders bevorzugt ist ein Verfahren, umfassend die folgenden Schritte in der angegebenen Reihenfolge

- (1) in Kontakt bringen des Textilmaterials mit einem Mittel (a),
- (2) Einwirken lassen des Mittels (a) für einen Zeitraum von 10 Sekunden bis 120 Minuten, bevorzugt von 1 Minute bis 30 Minuten,
- (3) gegebenenfalls Ausspülen des Textilmaterials mit Wasser,
- (4) in Kontakt bringen des Textilmaterials mit einem Mittel (b),

- (5) Einwirken lassen des Mittels (b) für einen Zeitraum von 10 Sekunden bis 120 Minuten, bevorzugt von 1 Minute bis 30 Minuten, und
- (6) gegebenenfalls Ausspülen des Textilmaterials mit Wasser,
- (7) in Kontakt bringen des Textilmaterials mit einem Mittel (c),
- (8) Einwirken lassen des Mittels (c) für einen Zeitraum von 10 Sekunden bis 120 Minuten, bevorzugt von 1 Minute bis 30 Minuten, und
- (9) Ausspülen des Textilmaterials mit Wasser.

[0208] Unter dem Ausspülen des Textilmaterials mit Wasser in den Schritten (3), (6) und (9) des Verfahrens wird erfindungsgemäß verstanden, dass für den Ausspülvorgang nur Wasser verwendet wird, ohne dass noch weitere, von den Mitteln (a), (b) und (c) verschiedene Mittel zur Anwendung kämen.

[0209] In einem Schritt (1) wird zunächst das Mittel (a) auf die Textilmaterialien appliziert bzw. mit den Textilmaterialien in Kontakt gebracht.

[0210] Nach dem Auftragen wird das Mittel (a) auf die Textilmaterialien einwirken gelassen. In diesem Zusammenhang haben sich Einwirkzeiten von 10 Sekunden bis 120 Minuten, bevorzugt von 1 Minute bis 30 Minuten, als besonders vorteilhaft erwiesen.

[0211] Im Rahmen einer bevorzugten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens kann das Mittel (a) nun von den Textilmaterialien ausgespült werden, bevor das Mittel (b) im nachfolgenden Schritt auf die Textilmaterialien appliziert wird.

[0212] Färbungen mit ebenfalls guten Waschechtheiten wurden erhalten, wenn das Mittel (b) auf die Textilmaterialien appliziert wurde, die noch mit dem Mittel (a) beaufschlagt waren.

[0213] In Schritt (4) wird nun das Mittel (b) auf die Textilmaterialien appliziert. Nach dem Auftragen wird nun das Mittel (b) auf die Textilmaterialien einwirken gelassen.

[0214] Das erfindungsgemäße Verfahren erlaubt selbst bei kurzer Einwirkzeit des Mittels (b) die Erzeugung von Färbungen mit besonders guter Intensität und Waschechtheit. Einwirkzeiten von 10 Sekunden bis 120 Minuten, bevorzugt von 1 Minute bis 30 Minuten, und ganz besonders bevorzugt von 30 Sekunden bis 3 Minuten auf den Haaren haben sich als besonders vorteilhaft erwiesen.

[0215] In Schritt (6) wird nun das Mittel (b) (sowie ggf. noch vorhandenes Mittel (a)) mit Wasser aus dem Textilmaterial ausgespült.

[0216] Im Anschluss daran wird nun in einem Nachbehandlungsschritt das Mittel (c) auf die Textilmaterialien appliziert. Auch das Mittel (c) wird auf die Textilmaterialien einwirken gelassen und sodann mit Wasser wieder ausgespült.

[0217] In dem zuvor beschriebenen Verfahren kann mindestens einer der Schritte (1) bis (9) in einer Waschmaschine durchgeführt werden.

[0218] Im Rahmen einer weiteren Ausführungsform ist ein bevorzugtes Verfahren dadurch gekennzeichnet, dass mindestens einer der Schritte (1) bis (9) in einer Waschmaschine durchgeführt wird.

[0219] Besonders langanhaltend werden die durch das Mittel (c) erzielten positiven Effekte, wenn das Mittel (c) wiederholt - beispielsweise im Zuge der regelmäßigen Textilwäsche - angewendet wird.

[0220] Im Rahmen einer weiteren Ausführungsform ganz besonders bevorzugt ist ein Verfahren, umfassend die folgenden Schritte in der angegebenen Reihenfolge

- (1) in Kontakt bringen des Textilmaterials mit einem Mittel (a),
- (2) Einwirken lassen des Mittels (a) für einen Zeitraum von 10 Sekunden bis 120 Minuten, bevorzugt von 1 Minute bis 30 Minuten,
- (3) gegebenenfalls Ausspülen des Textilmaterials mit Wasser,

- (4) in Kontakt bringen des Textilmaterials mit einem Mittel (b),
- (5) Einwirken lassen des Mittels (b) für einen Zeitraum von 10 Sekunden bis 120 Minuten, bevorzugt von 1 Minute bis 30 Minuten, und
- (6) gegebenenfalls Ausspülen des Textilmaterials mit Wasser,
- (7) in Kontakt bringen des Textilmaterials mit einem Mittel (c),
- (8) Einwirken lassen des Mittels (c) für einen Zeitraum von 10 Sekunden bis 120 Minuten, bevorzugt von 1 Minute bis 30 Minuten, und
- (9) Ausspülen des Textilmaterials mit Wasser.

wobei die Abfolge der Schritte (7), (8) und (9) mindestens zweimal durchgeführt wird.

[0221] Im Rahmen einer weiteren Ausführungsform ganz besonders bevorzugt ist ein Verfahren, umfassend die folgenden Schritte in der angegebenen Reihenfolge

- (1) in Kontakt bringen des Textilmaterials mit einem Mittel (a),
- (2) Einwirken lassen des Mittels (a) für einen Zeitraum von 10 Sekunden bis 120 Minuten, bevorzugt von 1 Minute bis 30 Minuten,
- (3) gegebenenfalls Ausspülen des Textilmaterials mit Wasser,
- (4) in Kontakt bringen des Textilmaterials mit einem Mittel (b),
- (5) Einwirken lassen des Mittels (b) für einen Zeitraum von 10 Sekunden bis 120 Minuten, bevorzugt von 1 Minute bis 30 Minuten, und
- (6) gegebenenfalls Ausspülen des Textilmaterials mit Wasser,
- (7) in Kontakt bringen des Textilmaterials mit einem Mittel (c),
- (8) Einwirken lassen des Mittels (c) für einen Zeitraum von 10 Sekunden bis 120 Minuten, bevorzugt von 1 Minute bis 30 Minuten,
- (9) Ausspülen des Textilmaterials mit Wasser,
- (10) in Kontakt bringen des Textilmaterials mit einem Mittel (c),
- (11) Einwirken lassen des Mittels (c) für einen Zeitraum von 10 Sekunden bis 120 Minuten, bevorzugt von 1 Minute bis 30 Minuten, und
- (12) Ausspülen des Textilmaterials mit Wasser.

[0222] In Rahmen dieser Ausführungsform erfolgt die Abfolge der Schritte (1) bis (9) innerhalb einiger Stunden. Zwischen der Durchführung der Schritte (9) und (10) kann ein Zeitraum von einigen Tagen oder Wochen liegen. Die Abfolge der Schritte (10) bis (12) erfolgt wiederum innerhalb weniger Stunden.

[0223] Es ist das folgende Verfahren bevorzugt:

In Schritt (1) wird das Mittel (a) in wässriger Lösung mit dem Textil in Kontakt gebracht. Dies kann bevorzugt in einer Waschmaschine in einem geeigneten Vorwaschgang oder in einem Waschbad erfolgen. Dieser Vorgang kann bevorzugt eine Dauer von 10 Sekunden bis 120 Minuten, bevorzugt von 1 Minute bis 30 Minuten, aufweisen.

[0224] Bevorzugt wird das so behandelte Textil nach Schritt (1) in der Waschmaschine belassen oder aus dem Waschbad entnommen und in die Waschmaschine gegeben oder aus dem Waschbad entnommen und in ein Färbebad gegeben.

[0225] Bevorzugt wird in Schritt (4) das Mittel (b) in einem üblichen Wäscheprogramm im Hauptwaschgang oder in einem Färbebad mit dem vorbehandelten Textil in Kontakt gebracht. Übliche Wäscheprogramme sind solche für Koch- und Buntwäsche, wie sie bei handelsüblichen Waschmaschinen vorprogrammiert sind.

[0226] Bevorzugt wird in Schritt (7) das Mittel (c) in einem Nachwaschgang oder ebenfalls in einem Waschbad mit dem nun gefärbten Textil in Kontakt gebracht. Beispielsweise kann das Mittel (c) in die Kammer der Waschmaschine gefüllt werden, die üblicherweise die üblicherweise mit dem Weichspüler befüllt wird. Bei ei-

nem in Anschluss daran erfolgenden Nachspülen kann überschüssiger (Reaktiv)Farbstoff oder überschüssiges Pigment, die sich nicht auf bzw. an dem Textil oder dem Textilmaterial abgelagert haben, entfernt werden.

[0227] Bevorzugt wird im Anschluss das gefärbte Textilmaterial aus der Maschine entnommen. Vorzugsweise wird anschließend die leere Maschine bei einer Temperatur von 40 °C oder mehr, insbesondere bei 60 °C, mit Waschmittel bei einem üblichen Waschgang für Koch- und Buntwäsche laufen gelassen. Im Anschluss daran werden bevorzugt eventuell vorhandene Farbreste an Gummiteilen der Waschmaschine mit einem feuchten Tuch entfernt.

[0228] Das Textil ist nun eingefärbt und die Waschmaschine kann wie gewohnt eingesetzt werden, ohne dass die Gefahr besteht, dass Textilien in weiteren Waschgängen noch gefärbt werden.

ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- DE 19545585 A1 [0002]

Patentansprüche

1. Verfahren zum Färben von Textilmaterial, bei welchem das Textilmaterial mit einem Mittel (a), einem Mittel (b) und einem Mittel (c) in Kontakt gebracht wird, wobei

- das Mittel (a) mindestens eine organische Siliciumverbindung enthält, und
- das Mittel (b) mindestens eine farbgebende Verbindung aus der Gruppe der Reaktivfarbstoffe, der Pigmente und/oder der direktziehenden Farbstoffe enthält, und
- das Mittel (c) mindestens ein Silikonöl enthält.

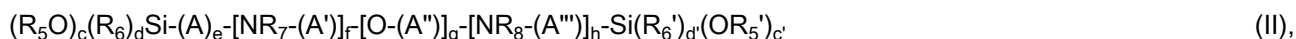
2. Verfahren nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Textilmaterial aus Baumwolle, Leinen, Cellulose, Viskose, Polyester, Polyamid, Polyacryl, Polypropylen, Polyacrylnitril und/oder Elasthan ist.

3. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 2, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Mittel (a) mindestens eine organische Siliciumverbindung der Formel (I) und/oder (II) enthält



wobei

- R_1, R_2 unabhängig voneinander für ein Wasserstoffatom oder eine C_1-C_6 -Alkylgruppe stehen,
- L für eine lineare oder verzweigte, zweiwertige C_1-C_{20} -Alkylengruppe steht,
- R_3, R_4 unabhängig voneinander für eine C_1-C_6 -Alkylgruppe stehen,
- a, für eine ganze Zahl von 1 bis 3 steht, und
- b für die ganze Zahl $3 - a$ steht, und wobei in der organischen Siliciumverbindung der Formel (II)



- $R_5, R_5', R_5'', R_6, R_6'$ und R_6'' unabhängig voneinander für eine C_1-C_6 -Alkylgruppe stehen,
- A, A', A'', A''' und A'''' unabhängig voneinander für eine lineare oder verzweigte, zweiwertige C_1-C_{20} -Alkylengruppe stehen,
- R_7 und R_8 unabhängig voneinander für ein Wasserstoffatom, eine C_1-C_6 -Alkylgruppe, eine Hydroxy- C_1-C_6 -alkylgruppe, eine C_2-C_6 -Alkenylgruppe, eine Amino- C_1-C_6 -alkylgruppe oder eine Gruppierung der Formel (III) stehen



- c, für eine ganze Zahl von 1 bis 3 steht,
- d für die ganze Zahl $3 - c$ steht,
- c' für eine ganze Zahl von 1 bis 3 steht,
- d' für die ganze Zahl $3 - c'$ steht,
- c'' für eine ganze Zahl von 1 bis 3 steht,
- d'' für die ganze Zahl $3 - c''$ steht,
- e für 0 oder 1 steht,
- f für 0 oder 1 steht,
- g für 0 oder 1 steht,
- h für 0 oder 1 steht,
- mit der Maßgabe, dass mindestens einer der Reste aus e, f, g und h von 0 verschieden ist.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Mittel (a) mindestens eine organische Siliciumverbindung der Formel (I) enthält,



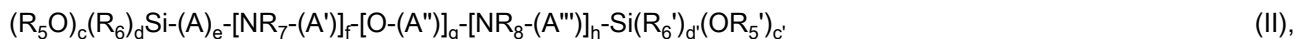
wobei

- R_1, R_2 beide für ein Wasserstoffatom stehen, und
- L für eine lineare, zweiwertige C_1-C_6 -Alkylengruppe, bevorzugt für eine Propylengruppe ($-CH_2-CH_2-CH_2-$) oder für eine Ethylengruppe ($-CH_2-CH_2-$), steht,
- R_3, R_4 unabhängig voneinander für eine Methylgruppe oder für eine Ethylgruppe stehen und
- a für die Zahl 3 steht und
- b für die Zahl 0 steht.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Mittel (a) mindestens eine organische Siliciumverbindung der Formel (I) enthält, die ausgewählt ist aus der Gruppe aus

- (3-Aminopropyl)trimethoxysilan
- (3-Aminopropyl)triethoxysilan
- (2-Aminoethyl)trimethoxysilan
- (2-Aminoethyl)triethoxysilan
- (3-Dimethylaminopropyl)trimethoxysilan
- (3-Dimethylaminopropyl)triethoxysilan
- (2-Dimethylaminoethyl)trimethoxysilan und/oder
- (2-Dimethylaminoethyl)triethoxysilan.

6. Mittel nach einem der Ansprüche 1 bis 5, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Mittel (a) mindestens eine organische Siliciumverbindung der Formel (II) enthält,



wobei

- e und f beide für die Zahl 1 stehen,
- g und h beide für die Zahl 0 stehen,
- A und A' unabhängig voneinander für eine lineare, zweiwertige C₁-C₆-Alkylengruppe stehen und
- R₇ für ein Wasserstoffatom, eine Methylgruppe, eine 2-Hydroxyethylgruppe, eine 2-Alkenylgruppe, eine 2-Aminoethylgruppe oder für eine Gruppierung der Formel (III) steht.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Mittel (a) mindestens eine organische Siliciumverbindung der Formel (II) enthält, die ausgewählt ist aus der Gruppe aus

- 3-(Trimethoxysilyl)-N-[3-(trimethoxysilyl)propyl]-1-propanamin
- 3-(Triethoxysilyl)-N-[3-(triethoxysilyl)propyl]-1-propanamin
- N-Methyl-3-(trimethoxysilyl)-N-[3-(trimethoxysilyl)propyl]-1-propanamin
- N-Methyl-3-(triethoxysilyl)-N-[3-(triethoxysilyl)propyl]-1-propanamin
- 2-[Bis[3-(trimethoxysilyl)propyl]amino]-ethanol
- 2-[Bis[3-(triethoxysilyl)propyl]amino]-ethanol
- 3-(Trimethoxysilyl)-N,N-bis[3-(trimethoxysilyl)propyl]-1-Propanamin
- 3-(Triethoxysilyl)-N,N-bis[3-(triethoxysilyl)propyl]-1-Propanamin
- N₁,N₁-Bis[3-(trimethoxysilyl)propyl]-1,2-Ethanediamin,
- N₁,N₁-Bis[3-(triethoxysilyl)propyl]-1,2-Ethanediamin,
- N,N-Bis[3-(trimethoxysilyl)propyl]-2-Propen-1-amin und/oder
- N,N-Bis[3-(triethoxysilyl)propyl]-2-Propen-1-amin.

8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Mittel (a) mindestens eine organische Siliciumverbindung der Formel (IV) enthält.



wobei

- R₉ für eine C₁-C₁₂-Alkylgruppe steht,
- R₁₀ für ein Wasserstoffatom oder eine C₁-C₆-Alkylgruppe steht,
- R₁₁ für eine C₁-C₆-Alkylgruppe steht
- k für eine ganze Zahl von 1 bis 3 steht, und
- m für die ganze Zahl 3 - k steht.

9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Mittel (a) mindestens eine organische Siliciumverbindung der Formel (IV) enthält, die ausgewählt ist aus der Gruppe aus

- Methyltrimethoxysilan
- Methyltriethoxysilan
- Ethyltrimethoxysilan
- Ethyltriethoxysilan
- Octyltrimethoxysilan
- Octyltriethoxysilan
- Dodecyltrimethoxysilan und/oder
- Dodecyltriethoxysilan.

10. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Mittel (a) - bezogen auf das Gesamtgewicht des Mittels (a) - eine oder mehrere organische Siliciumverbindungen in einer Gesamtmenge von 0,1 bis 20,0 Gew.-%, bevorzugt 1,0 bis 15,0 Gew.-% und besonders bevorzugt 2,0 bis 8,0 Gew.-% enthält.

11. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 10, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Mittel (a) - bezogen auf das Gesamtgewicht des Mittels (a) - eine oder mehrere organische Siliciumverbindungen der Formel (I) und/oder (II) in einer Gesamtmenge von 0,1 bis 10,0 Gew.-%, bevorzugt 0,5 bis 5,0 Gew.-% und besonders bevorzugt 1,0 bis 3,0 Gew.-% enthält.

12. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 11, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Mittel (a) - bezogen auf das Gesamtgewicht des Mittels (a) - eine oder mehrere organische Siliciumverbindungen der Formel (IV) in einer Gesamtmenge von 0,1 bis 20,0 Gew.-%, bevorzugt 2,0 bis 15,0 Gew.-% und besonders bevorzugt 4,0 bis 9,0 Gew.-% enthält.

13. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 12, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Mittel (b) mindestens einen Reaktivfarbstoff enthält, der mindestens eine Monoazo-, Polyazo-, Metallkomplexazo-, Anthrachinon-, Phthalocyanin-, Formazan oder Dioxazin-Gruppe besitzt.

14. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 13, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Mittel (b) mindestens einen Reaktivfarbstoff aus der Gruppe aus C.I. Reactive Yellow 4, C.I. Reactive Yellow 17, C.I. Reactive Orange 1, C.I. Reactive Red 8, C.I. Reactive Red 12, C.I. Reactive Red 23, C.I. Reactive Blue 16, C.I. Reactive Black 5, Sumifix Supra Yellow 3RF, Cibacron C, 6-Amino-1-Hydroxynaphthalen-3-Sulfonsäure, 7-Amino-1-Hydroxynaphthalen-3-Sulfonsäure, 8-Amino-1-Hydroxynaphthalen-3,6-Disulfonsäure, 8-Amino-1-Hydroxynaphthalen-3,5-Disulfonsäure, Kupfer-Komplexen von o,o'-disubstituierten Azoverbindungen, C.I. Direct Blue 106, C.I. Direct Blue 109, C.I. Pigment Violet 23, C.I. Reactive Blue 163, C.I. Reactive Blue 172, C.I. Reactive Blue 187, C.I. Reactive Blue 198, C.I. Reactive Blue 204, C.I. Reactive Blue 224, Reactive Blue 225, Reactive Blue 116, Reactive Blue 203, Reactive Yellow 125, Reactive Yellow 27, Reactive Red 159, Reactive Red 123, Reactive Orange 64, Reactive Orange GR, Reactive Blue 21, Reactive Yellow 111, Levafix Yellow CA, Reactive Orange 107, Reactive Yellow 201, Everzol Orange GSP und Remazol Brilliant Blue FB enthält.

15. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 14, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Mittel (b) mindestens ein anorganisches Pigment enthält, das ausgewählt ist aus der Gruppe der farbigen Metalloxide, Metallhydroxide, Metalloxydhydrate, Silicate, Metallsulfide, komplexen Metallocyanide, Metallsulfate, Bronzepigmente und/oder aus farbigen Pigmenten auf Mica- oder Glimmerbasis, die mit mindestens einem Metalloxyd und/oder einem Metalloxychlorid beschichtet sind.

16. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 15, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Mittel (b) mindestens ein organisches Pigment enthält, das ausgewählt ist aus der Gruppe aus Carmin, Chinacridon, Phthalocyanin, Sorgho, blaue Pigmente mit den Color Index Nummern CI 42090, CI 69800, CI 69825, CI 73000, CI 74100, CI 74160, gelbe Pigmente mit den Color Index Nummern CI 11680, CI 11710, CI 15985, CI 19140, CI 20040, CI 21100, CI 21108, CI 47000, CI 47005, grüne Pigmente mit den Color Index Nummern CI 61565, CI 61570, CI 74260, orange Pigmente mit den Color Index Nummern CI 11725, CI 15510, CI 45370, CI 71105, rote Pigmente mit den Color Index Nummern CI 12085, CI 12120, CI 12370, CI 12420, CI 12490, CI 14700, CI 15525, CI 15580, CI 15620, CI 15630, CI 15800, CI 15850, CI 15865, CI 15880, CI 17200, CI 26100, CI 45380, CI 45410, CI 58000, CI 73360, CI 73915 und/oder CI 75470.

17. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 16, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Mittel (b) mindestens einen direktziehenden Farbstoff enthält, der bevorzugt ausgewählt ist aus der Gruppe der anionischen, der kationischen und der nichtionischen direktziehenden Farbstoffe.

18. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 17, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Mittel (b) mindestens einen anionischen direktziehenden Farbstoff aus der Gruppe aus Acid Yellow 1, Acid Yellow 3, Acid Yellow 9, Acid Yellow 17, Acid Yellow 23, Acid Yellow 36, Acid Yellow 121, Acid Orange 6, Acid Orange 7, Acid Orange 10, Acid Orange 11, Acid Orange 15, Acid Orange 20, Acid Orange 24, Acid Red 14, Acid Red, Acid Red 27, Acid Red 33, Acid Red 35, Acid Red 51, Acid Red 52, Acid Red 73, Acid Red 87, Acid Red 92, Acid Red 95, Acid Red 184, Acid Red 195, Acid Violet 43, Acid Violet 49, Acid Violet 50, Acid Blue 1, Acid Blue 3, Acid Blue 7, Acid Blue 104, Acid Blue 9, Acid Blue 62, Acid Blue 74, Acid Blue 80, Acid Green 3, Acid Green 5, Acid Green 9, Acid Green 22, Acid Green 25, Acid Green 50, Acid Black 1, Acid Black 52, Food Yellow 8, Food

Blue 5, D&C Yellow 8, D&C Green 5, D&C Orange 10, D&C Orange 11, D&C Red 21, D&C Red 27, D&C Red 33, D&C Violet 2 und/oder D&C Brown 1 enthält.

19. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 18, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Mittel (c) mindestens ein Silikonöl mit einer Viskosität von 5 bis 3000 mm²/s, bevorzugt von 10 bis 2000 mm²/s, weiter bevorzugt von 10 bis 1000 mm²/s, und besonders bevorzugt von 10 bis 500 mm²/s, gemessen nach dem ASTM-Standard D-445, enthält.

20. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 19, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Mittel (c) mindestens ein Silikonöl aus der Gruppe der Polydimethylsiloxane enthält.

21. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 20, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Mittel (c) - bezogen auf das Gesamtgewicht des Mittels (c) - ein oder mehrere Silikonöle in einer Gesamtmenge von 0,1 bis 25,0 Gew.-%, bevorzugt von 0,5 bis 10,0 Gew.-%, weiter bevorzugt von 1,0 bis 8,0 Gew.-% und ganz besonders bevorzugt von 2,0 bis 4,0 Gew.-% enthält.

22. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 21, **dadurch gekennzeichnet**, dass zunächst das Mittel (a) angewendet wird, danach das Mittel (b) angewendet wird und im Anschluss daran das Mittel (c) angewendet wird, wobei der Zeitraum zwischen der Anwendung der Mittel (a) und (c) bei maximal 24 Stunden, bevorzugt bei maximal 12 Stunden und besonders bevorzugt bei maximal 6 Stunden liegt.

23. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 22, umfassend die folgenden Schritte in der angegebenen Reihenfolge

- (1) in Kontakt bringen des Textilmaterials mit einem Mittel (a),
- (2) Einwirken lassen des Mittels (a) für einen Zeitraum von 10 Sekunden bis 120 Minuten, bevorzugt von 1 Minute bis 30 Minuten,
- (3) gegebenenfalls Ausspülen des Textilmaterials mit Wasser,
- (4) in Kontakt bringen des Textilmaterials mit einem Mittel (b),
- (5) Einwirken lassen des Mittels (b) für einen Zeitraum von 10 Sekunden bis 120 Minuten, bevorzugt von 1 Minute bis 30 Minuten, und
- (6) gegebenenfalls Ausspülen des Textilmaterials mit Wasser,
- (7) in Kontakt bringen des Textilmaterials mit einem Mittel (c),
- (8) Einwirken lassen des Mittels (c) für einen Zeitraum von 10 Sekunden bis 120 Minuten, bevorzugt von 1 Minute bis 30 Minuten, und
- (9) Ausspülen des Textilmaterials mit Wasser.

24. Verfahren nach Anspruch 23, **dadurch gekennzeichnet**, dass mindestens einer der Schritte (1) bis (9) in einer Waschmaschine durchgeführt wird.

Es folgen keine Zeichnungen